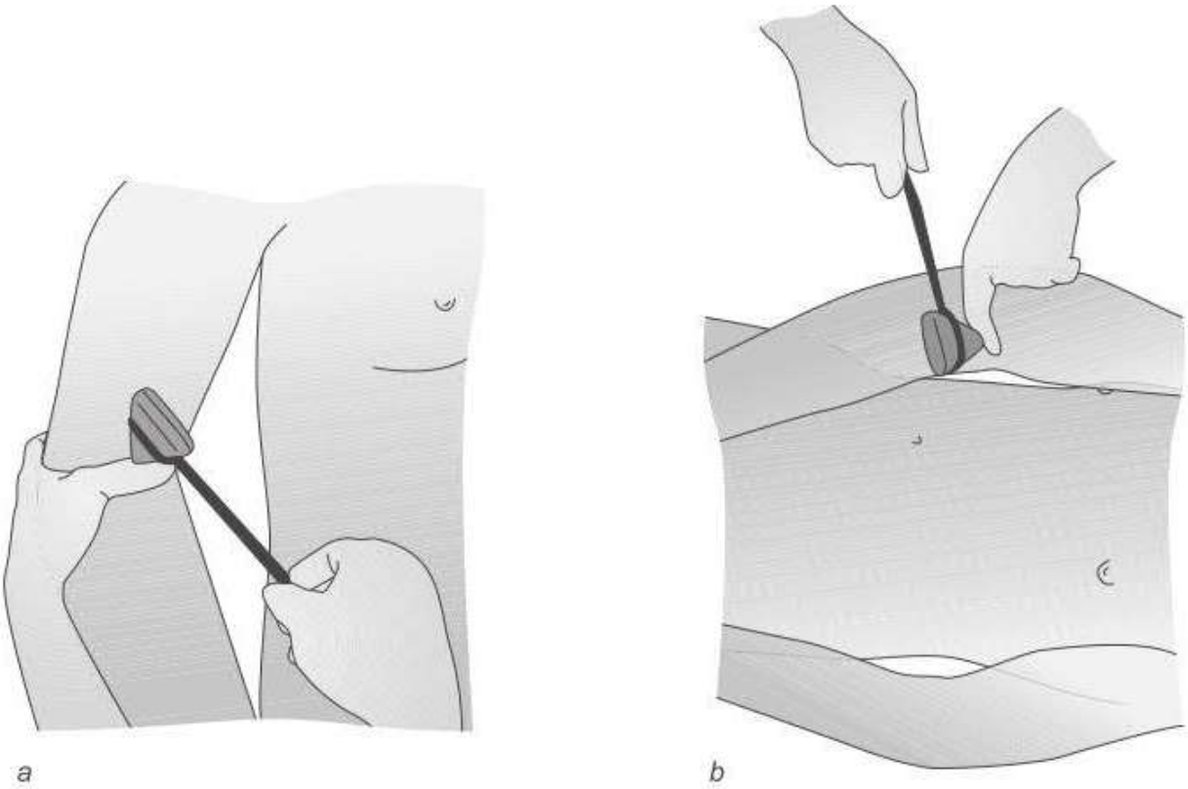
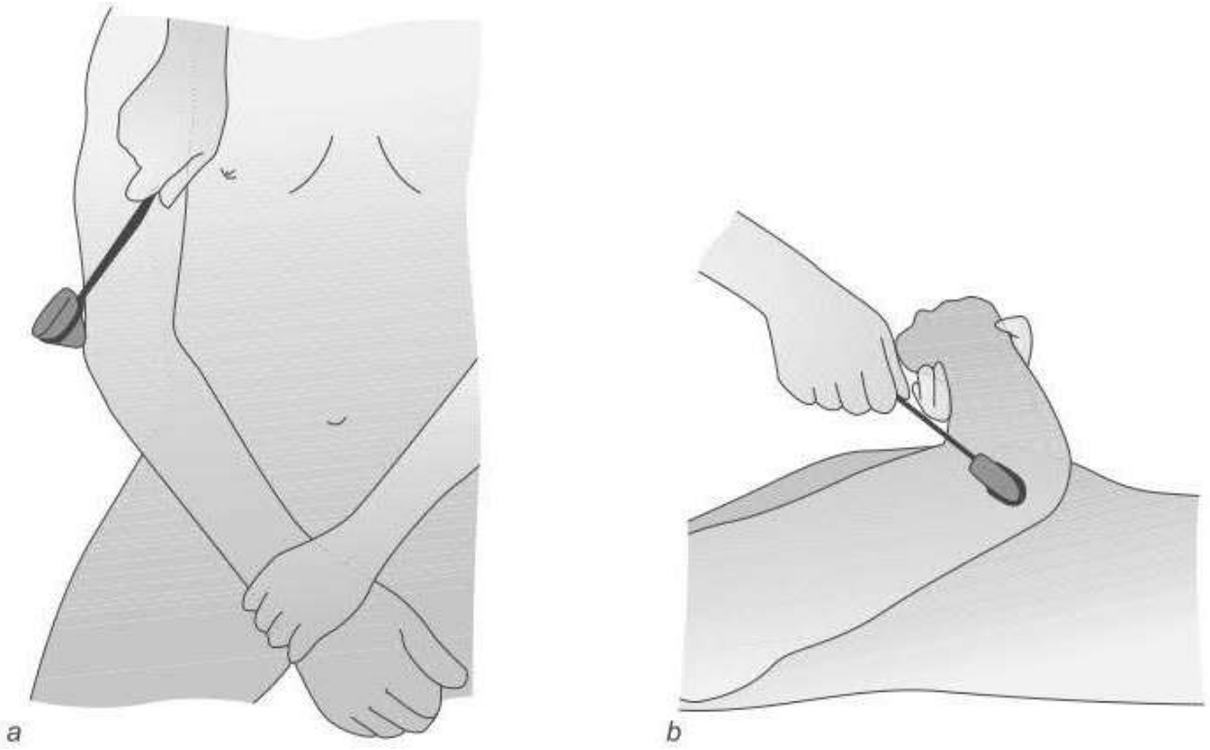
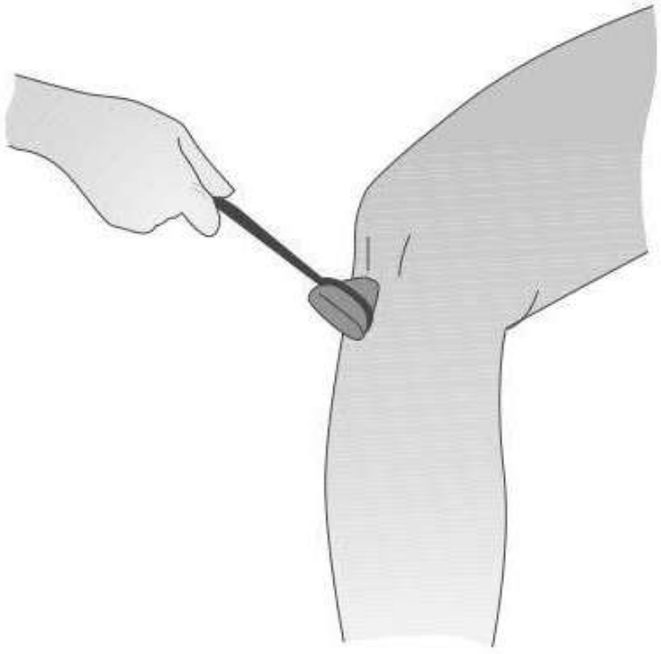
- **Odruch kolanowy (rzepkowy)** – pacjent zgina kończynę dolną w stawie kolanowym pod kątem 90°, stopa wisi swobodnie. Badający podkłada dłoń pod kolano pacjenta i uderza młotkiem w ścięgno tuż pod rzepką. W odpowiedzi powinno nastąpić wyprostowanie goleni.
- **Odruch ze ścięgna Achillesa (skokowy)** – badany w pozycji siedzącej zgina nogę w stawie kolanowym do 90°, staw skokowy utrzymuje w neutralnej pozycji. Badający trzyma stopę pacjenta w swojej dłoni, uderza młotkiem neurologicznym w ścięgno Achillesa. W odpowiedzi następuje podeszwowe zgięcie stopy.



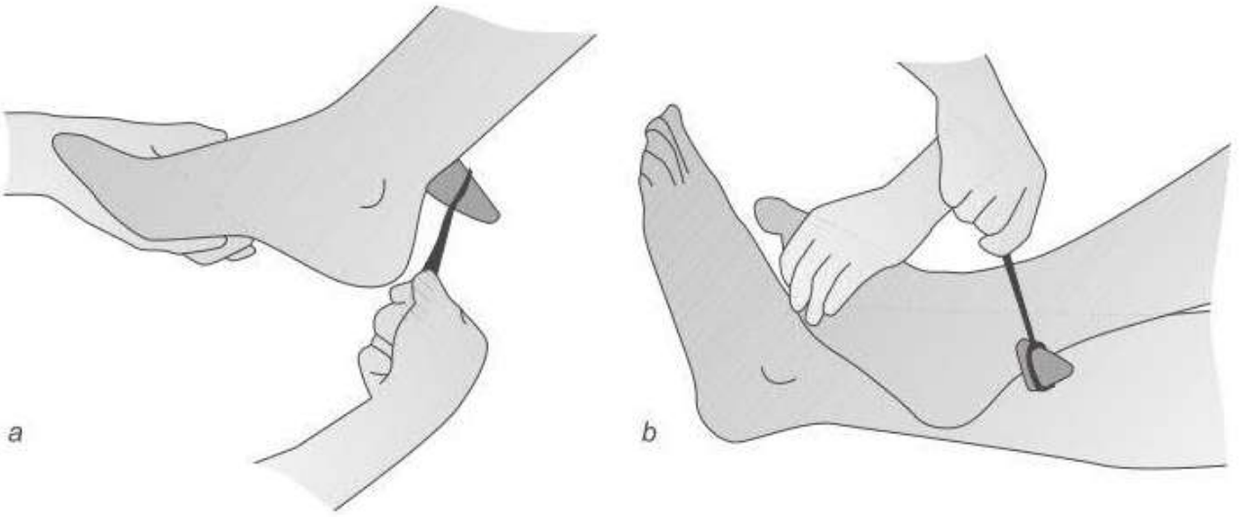
Rycina 13.15. *Badanie odruchu z mięśnia dwugłowego:*
a – pacjent w pozycji siedzącej; b – pacjent w pozycji leżącej.



Rycina 13.16. *Badanie odruchu z mięśnia trójgłowego: a – pacjent w pozycji siedzącej; b – pacjent w pozycji leżącej.*

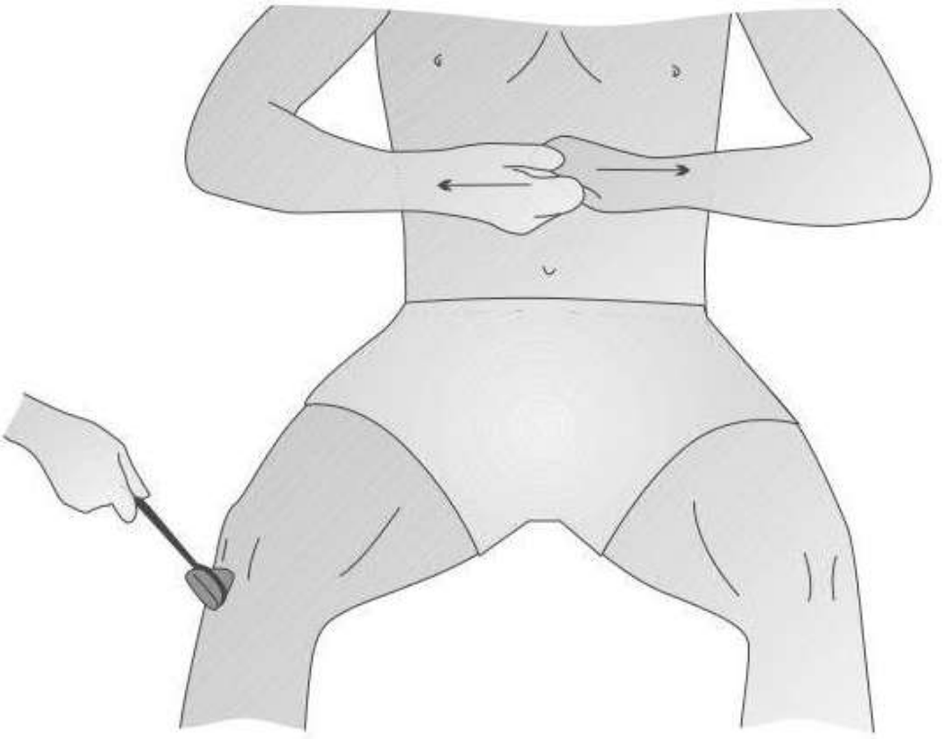


Rycina 13.17. *Badanie odruchu kolanowego w pozycji siedzącej.*



Rycina 13.18 *a, b. Badanie odruchu skokowego.*

Jeżeli nie udaje się wywołać jakiegoś odruchu bezpośrednio, należy poprosić pacjenta, aby wzmacniał odruch, zaciskając zęby (przy badaniu odruchów z kończyn górnych) lub zaciskając pięści (przy badaniu odruchów z kończyn dolnych).

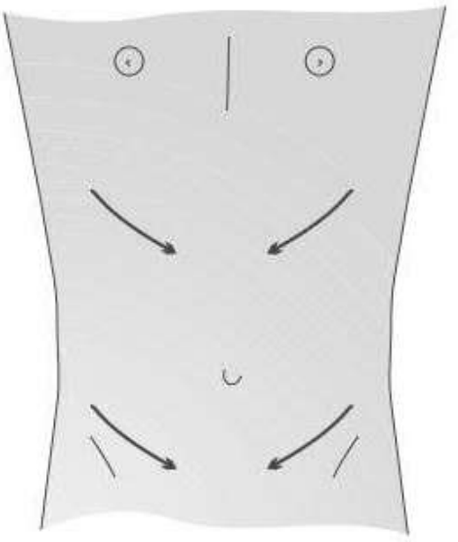


Rycina 13.19. *Wzmocnienie odruchu kolanowego.*

Brak odruchu świadczy najczęściej o neuropatii obwodowej lub uszkodzeniu odpowiedniego korzenia bądź nerwu obwodowego. Wzmożenie odruchu lub skurcz toniczny wskazują na uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego powyżej odpowiedniego korzenia.

Badanie odruchów brzusznych

- Pacjent leży lub siedzi wygodnie. Badający drażni lekko każdy kwadrant ściany jamy brzusznej szpatułką lub końcem rękojeści młotka neurologicznego po obu stronach jamy brzusznej. W odpowiedzi powinien wystąpić skurcz mięśni po tej samej stronie.

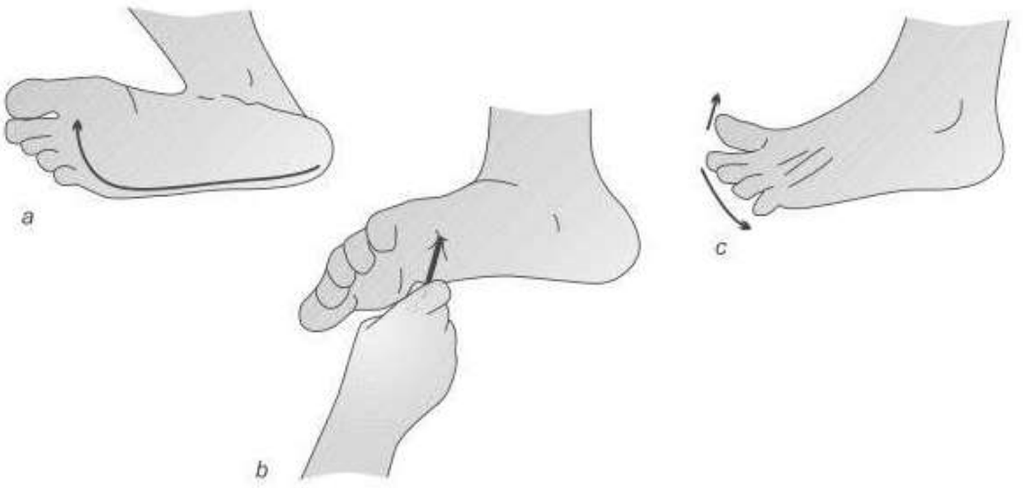


Rycina 13.20. *Badanie odruchów brzusznych.*

Zniesienie odruchu może świadczyć o uszkodzeniu drogi piramidowej lub nerwu obwodowego. Występuje także u osób otyłych, u kobiet po licznych ciążach, u osób starszych.

Badanie odruchu podeszwowego (Babińskiego)

- Pacjent leży wygodnie na plecach. Badający delikatnie przesuwa tępy przedmiot (szpatułka) po bocznej krawędzi stopy i w poprzek podeszwy stopy, obserwując reakcję palucha i pozostałą część stopy. Prawidłowo ma miejsce podeszwowe zgięcie stopy i wszystkich palców – odruch Babińskiego ujemny. Wynik uznaje się za dodatni, gdy na skutek drażnienia podeszwy wystąpi grzbietowe zgięcie palucha i wachlarzowate ustawienie pozostałych palców (lub bez takiego ustawienia).



Rycina 13.21. *Badanie odruchu podeszwowego: a – sposób badania; b – wynik ujemny (prawidłowy); c – wynik dodatni (patologiczny).*

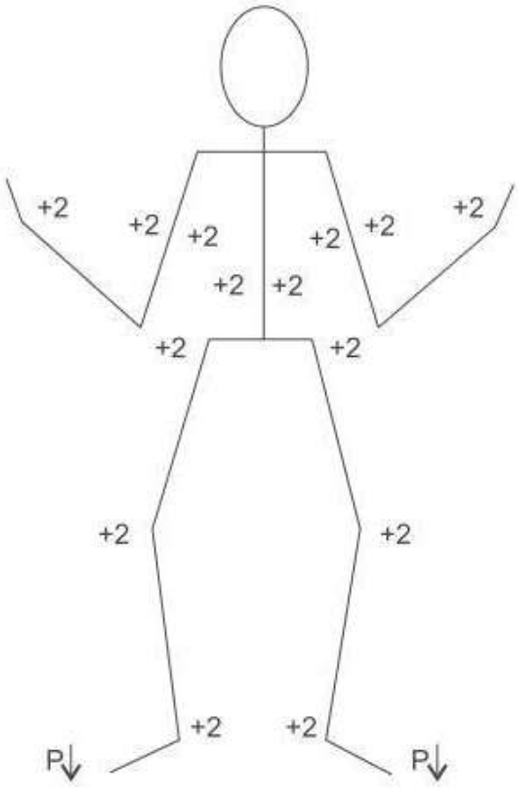
Tabela 13.7. Inne odruchy patologiczne

ODRUCH PATOLOGICZNY	SPOSÓB WYWOŁYWANIA	SPOSÓB UJAWNIENIA SIĘ
Odruch Chaddocka	drażnienie bocznej krawędzi stopy poniżej kostki bocznej	grzbietowe zgięcie palucha z rozczapierzeniem lub bez pozostałych palców
Odruch Oppenheima	pocieranie kciukiem i zgiętym palcem wskazującym przednio-przyśrodkowej powierzchni kości piszczelowej w kierunku stopy	jak wyżej
Odruch Rossolimo	pacjent leży na plecach, badający energicznie uderza własnymi palcami lub młoteczkiem neurologicznym w opuszki palców stopy pacjenta	jak wyżej

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

Tabela 13.8. Badanie odruchów

BADANE ODRUCHY	PRAWIDŁOWY WYNIK BADANIA
Odruchy ścięgniste Odruch z mięśnia dwugłowego (C_5) Odruch z mięśnia trójgłowego (C_6, C_7) Odruch z mięśni odwracających (C_5, C_6) Odruch skokowy (L_5, S_1)	odruchy ścięgniste na +2
Odruchy brzuszne Kwadranty górne $Th_{9–10}$ Kwadranty dolne $Th_{11–12}$	odruchy skórne brzuszne prawidłowe
Odruchy patologiczne Babińskiego Inne	brak odruchów patologicznych



Rycina 13.22. *Dokumentowanie badania odruchów.*

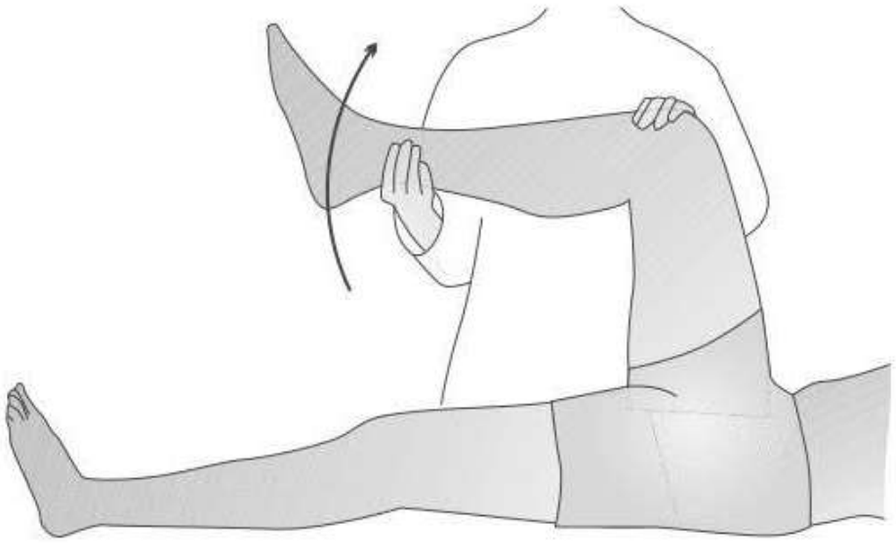
13.9. BADANIE OBJAWÓW OPONOWYCH

Badanie objawów oponowych wykonuje się w celu wykluczenia obecności podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych. Do objawów oponowych zalicza się: sztywność karku, objaw Kerniga, objaw Brudzińskiego, objaw Hermana.

SPOSÓB BADANIA

- **Badanie sztywności karku** przeprowadza się u pacjenta leżącego płasko na wznak. Nie wolno go wykonywać w razie podejrzenia niestabilności kręgów szyjnych. Badający podkłada rękę pod kark pacjenta i przygina jego brodę do ściany klatki piersiowej. Próba jest prawidłowa (ujemna), jeżeli podbródek badanego dotyka klatki piersiowej i w czasie badania nie występuje opór. W trakcie badania należy obserwować nogi i palce stóp pacjenta.
- **Objaw Brudzińskiego** – odruchowe zgięcie kolan i bioder przy biernym przyginaniu głowy pacjenta ku ścianie klatki piersiowej. Badanie wykonuje się tak samo jak badanie sztywności karku.

- **Objaw Hermana** (tzw. objaw karkowo-paluchowy) (znamienny dla gruźliczego zapalenia opon) – grzbietowe zgięcie palucha przy biernym przyginaniu karku. Badanie wykonuje się tak samo jak badanie sztywności karku.
- **Objaw Kerniga** – pacjent leży płasko, badający zgina jego nogę w stawie kolanowym i biodrowym, a następnie próbuje ją biernie wyprostować w stawie kolanowym. W warunkach prawidłowych noga prostuje się bez trudności. Jeżeli podczas badania napotyka się opór mięśniowy (niespowodowany bólem), mówi się o dodatnim objawie Kerniga. Świadczy to o podrażnieniu opon mózgowo-rdzeniowych.



Rycina 13.23. *Badanie objawu Kerniga.*

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

Tabela 13.9. Badanie objawów oponowych

BADANY OBJAW	PRAWIDŁOWY WYNIK BADANIA
Sztywność karku Objaw Kerniga Objaw Brudzińskiego Inne	brak objawów oponowych

PIŚMIENNICTWO

1. Ackley B.J., Ladwig G.B.: Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych (wyd. polskie pod red. D. Zarzyckiej, B. Ślusarskiej). GC Media House, Warszawa 2011.
2. Epstein O., Perkin D., de Bono D., Cookson J.: Badanie kliniczne (wyd. polskie pod red. M. Sikorskiego, A. Sikorskiej). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001.
3. Fuller G.: Badanie neurologiczne – to proste. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
4. Seidel H.M., Ball J.W., Dains J.E., Benedict G.W.: Mosby's Guide to Physical Examination. Mosby Elsevier, St. Louis 2006.

14. BADANIE DZIECKA Z UWZGLĘDNIENIEM ODRĘBNOŚCI FIZYCZNYCH I PSYCHOMOTORYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WIEKIEM

Edyta K. Cudak

Celem rozdziału jest przedstawienie badania podmiotowego i przedmiotowego w zależności od wieku dziecka, z wykazaniem różnic/odrębności fizjologicznych w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

14.1. BADANIE PODMIOTOWE

Ocena stanu zdrowia dziecka opiera się na danych uzyskanych podczas anamnezy (wywiadu, badania podmiotowego) oraz badania przedmiotowego (fizykalnego). Źródłem informacji w przypadku małych dzieci, które jeszcze nie potrafią się porozumiewać werbalnie, jest rodzic lub opiekun prawny. Jeśli dziecko umie mówić, rozumie treść zadawanych pytań, pomimo zebrania informacji od rodziców nie wolno ignorować tego, co chce przekazać sam mały pacjent, gdyż dzieci potrafią niekiedy trafnie określić to, co powoduje u nich ból lub dyskomfort.

Wywiad pediatryczny jest nieco odmienny od wywiadu osoby dorosłej. Oprócz danych dotyczących dolegliwości pacjenta należy uzyskać informacje na temat przebiegu ciąży matki, porodu, połogu, dotychczasowych szczepień ochronnych dziecka, schorzeń genetycznych, chorób wieku dziecięcego, które dziecko już przebyło, sytuacji rodzinnej dziecka i warunków mieszkaniowych, w których żyje, a także sposobu żywienia dziecka.

Odrębności badania podmiotowego pediatrycznego, o których należy pamiętać:

- Pośredni charakter informacji (dotyczy noworodków, niemowląt i dzieci małych).
- Mniejsze ryzyko podania błędnych informacji przez rodziców czy opiekunów prawnych dziecka ze względu na dotychczasowy krótki okres życia dziecka, dlatego łatwiej osobie pytanej odtworzyć dolegliwości, sytuacje i określić bardziej dokładnie w czasie pojawienie się ich.

14.2. BADANIE PRZEDMIOTOWE

14.2.1. OCENA OGÓLNEGO STANU ZDROWIA

Zasada badania przedmiotowego dziecka nie odbiega od zasady badania osoby dorosłej. Najpierw dokonuje się oceny ogólnego stanu zdrowia małego pacjenta, następnie przystępuje się do badania szczegółowego.

Metodami wykorzystywanymi w badaniu dziecka są: oglądanie, palpacja, osłuchiwanie oraz opukiwanie.

Podczas badania przedmiotowego dziecka należy pamiętać o odrębnościach fizjologicznych wiążących się z adaptacją do życia pozamacicznego, różnego stopnia niedojrzałością narządów i układów oraz o prawidłowościach przypadających na poszczególne okresy rozwoju dziecka: noworodkowy (od dnia urodzenia do 28. dnia życia), niemowlęcy (do ukończenia 1. roku życia), poniemowlęcy (2.–3. roku życia), wiek przedszkolny (4.–6. roku życia), szkolny (7.–15. roku życia), młodzieńczy (16.–20. roku życia).

ZASADY BADANIA

- Na ogólny stan dziecka składają się: stan świadomości, ułożenie ciała i możliwości poruszania się, typ budowy (konstytucja ciała), ocena stanu odżywienia dziecka, ocena skóry i jej przydatków, ocena węzłów chłonnych, ocena układu kostno-stawowo-mięśniowego.
- Podczas badania dziecko może się znajdować na kolanach matki, ojca, bawić się z innymi dziećmi, być na rękach badającego, w łóżeczku. Wykorzystywana metoda badania to głównie oglądanie. Jeśli dziecko ma swoją ulubioną zabawkę, można wpierw zbadać np. lalkę czy misia, by postarać się w ten sposób oswoić dziecko z badaniem oraz wzbudzić zaufanie. Można również zaangażować dziecko w badanie, np. pozwalając mu trzymać membranę stetoskopu, albo dać mu do zabawy rzecz, którą jest zainteresowane w danym momencie.
- Niezależnie od zgłaszanych dolegliwości, ich nasilenia i zakresu należy zawsze przeprowadzić badanie całego ciała dziecka. Wyjątek stanowi stan zagrożenia życia czy też pobudzenie dziecka – wówczas ocenie podlegają najważniejsze dla życia narządy i układy.

SPOSÓB BADANIA

- Ocenia się ogólny stan dziecka, u noworodka wykorzystując skalę Apgar w 1., 5. i 15. minucie życia pozamacicznego w zakresie czynności serca, oddechu, napięcia mięśniowego, odruchów oraz zabarwienia skóry (tab. 14.1).

- Podczas pierwszego badania dziecka obserwuje się jego zachowanie, jaki jest jego kontakt z matką, ojcem, opiekunem, rodzeństwem, czy się uśmiecha, reaguje w chwili, kiedy się do niego mówi, czy potrafi się zająć zabawą. Należy zwrócić uwagę na cechy nadpobudliwości, agresję dziecka względem rodzica oraz jak zachowuje się rodzic w sytuacji wystąpienia takich zachowań u dziecka.
- Ocenia się ułożenie ciała i ruchomość w zakresie kończyn dolnych i górnych.
- Obserwuje się, jak dziecko się porusza i czy ruchy podczas poruszania są symetryczne.
- Ocenia się budowę ciała oraz proporcję głowy, kończyn i tułowia. Należy zmierzyć obwód głowy na wysokości guzów czołowych i guzowatości potylicznej za pomocą nierozciągliwej taśmy. Z kolei mierzy się obwód klatki piersiowej na wysokości brodawek sutkowych. Określić trzeba również typ budowy ciała.
- Ocenia się stan odżywienia dziecka (cechy kliniczne niedożywienia lub nadmiernego odżywienia) oraz mierzy masę ciała i wysokość. **Sposób pomiaru masy ciała i wysokości** determinuje wiek dziecka. Noworodki i niemowlęta waży się w pozycji leżącej, a dzieci starsze, które już mogą samodzielnie stać, można ważyć w pozycji stojącej. Pomiaru wzrostu dokonuje się u noworodka i niemowlęcia, mierząc odległość od szczytu głowy do stóp lub za pomocą taśmy pomiarowej w pozycji leżącej. U dzieci starszych do pomiaru wzrostu używa się wzrostomierzy. Można również ocenić grubość fałdu skórnego na mięśniu trójgłowym ramienia, ujmując fałd skóry między palec wskazujący i kciuk.

Tabela 14.1. Ocena noworodka w skali Apgar

CECHA	PUNKTY		
	0	1	2
Czynność serca	brak	poniżej 100 uderzeń/minutę	powyżej 100 uderzeń/minutę
Oddech	brak	nieregularny	regularny
Napięcie mięśni	brak	słabe	prawidłowe
Odruchy (np. reakcja na cewnik wprowadzony do nosa)	brak	grymas	kaszel, kichanie
Zabarwienie skóry	sina, blada	sinica obwodowa	różowa

Według: [3]

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

- **Ocena w skali Apgar:**
  – 8–10 punktów – stan dobry,
  – 4–7 punktów – stan średni,
  – poniżej 4 punktów – stan ciężki.
- **Dziecko zdrowe** jest przytomne, nie stwierdza się ilościowych (senność patologiczna, stan przedśpiączkowy, śpiączka) i jakościowych zaburzeń świadomości (zespół majaczeniowy, splątanie). Jest uśmiechnięte, żywo reaguje na próbę nawiązania z nim kontaktu, jest zainteresowane tym, co się dzieje w jego zasięgu, reaguje na bodźce dźwiękowe i świetlne, jest pogodne (dotyczy wieku niemowlęcego, kiedy jeszcze nie można się z dzieckiem porozumieć słownie), chętnie zajmuje się zabawą.
- **Ułożenie dziecka zdrowego** jest dowolne, czyli dziecko układa się stosownie do swojego wieku. Noworodek przyjmuje pozycję grzbietową, płodową – zgięte kończyny górne w stawach łokciowych, a kończyny dolne w stawach biodrowych i kolanowych, bardziej aktywne są kończyny górne niż kończyny dolne, kręgosłup ma kształt łukowaty, a głowa jest pochylona do przodu. Ma zaciśnięte dłonie, a kciuki przywiedzione. Niemowlę najczęściej leży na plecach, a jego ręce są uniesione ku górze; może też leżeć na brzuchu. Dziecko rośnie i zwiększają się możliwości jego ułożenia dowolnego: unosi głowę, podejmuje próby siadania, wstawania, zaczyna chodzić. Ułożenie dowolne jest przyjmowane stosownie do wieku dziecka, z kolei ułożenie przymusowe jest sytuacją, w której dziecko nie może przyjąć dowolnej pozycji adekwatnej do możliwości wiekowych. Osłabienie bądź ograniczenie spontanicznych ruchów dziecka wskazują na zły jego stan kliniczny.
- Prawidłowo dziecko pod koniec 1. roku życia powinno przyjmować **pionową postawę ciała**. Wraz z pionizacją kształtuje się chód, który u dziecka do 2. roku życia ma cechy chodu na tzw. szerokiej podstawie (kaczkowaty). Ze stopniową pionizacją wykształcają się również krzywizny fizjologiczne kręgosłupa: lordoza szyjna – 3.–4. miesiąc życia, kolejno kifoza piersiowa i lordoza lędźwiowa – 9.–12. miesiąc życia.
- **Ruchy ciała** są symetryczne, występują współruchy, np. podczas chodzenia następuje współruch wahadłowy kończyn górnych i dolnych. Nie powinno się stwierdzać ruchów mimowolnych.
- **Proporcje głowy, kończyn oraz tułowia** różnią się w zależności od wieku. Prawidłowo u noworodka głowa stanowi ¼ długości ciała. W tym okresie życia dziecko ma krótką szyję, krótkie kończyny i długi tułów. Obwód głowy

jest większy od obwodu klatki piersiowej (około 12. miesiąca życia nie stwierdza się różnicy w tych obwodach).

- **Klatka piersiowa** u noworodka ma kształt beczkowaty, jest mniejsza w porównaniu z brzuchem. W wieku niemowlęcym utrzymuje się wciąż kształt beczkowaty, z poziomo ustawionymi żebrami i dominującym brzusznym torem oddychania.
- **Typ konstytucyjny** dziecka określa się według przyjętych somatotypów jako: ektomorficzny, mezomorficzny lub endomorficzny (w pełni typ konstytucyjny ciała dziecka wykształca się w okresie młodzieńczym).
- **Tkanka tłuszczowa i podskórna oraz stan odżywienia dziecka** – tkanki podskórna i tłuszczowa powinny być rozmieszczone symetrycznie oraz odpowiadać normom rozmieszczenia w poszczególnych okresach życia dziecka (obwodowe u małych dzieci i centralne u dzieci starszych). W okresie pierwszych 6 miesięcy życia dziecka dochodzi do przyrostu podskórnej tkanki tłuszczowej. Masa ciała i wzrost powinny odpowiadać przyjętym ogólnie normom dla danej grupy wiekowej i płci w odniesieniu do tabel z wartościami prawidłowymi lub siatek centylowych (zakres norm na siatkach centylowych w zależności od wieku dziecka waha się między 10. a 90. centylem). Grubość fałdu skórnego zmierzona palcami u dziecka w okresie niemowlęcym wynosi prawidłowo 1–2 cm.
- **Masa ciała** noworodka donoszonego wynosi średnio 3000–3500 g (granice dolne prawidłowej masy ciała wynoszą ≥ 2500 g); chłopcy są cięższi od dziewczynek średnio o 300 g. U noworodków w pierwszych dniach życia dochodzi do fizjologicznego spadku masy ciała o około 10% (największy przypada na 3.–4. dobę) w wyniku wydalenia płynu owodniowego drogą układu oddechowego, utraty ciepła poprzez parowanie, a także oddania stolca i moczu. Masa ciała niemowlęcia wzrasta kolejno o 600 g w 1. miesiącu życia, 800–900 g w 2. miesiącu życia i 500 g w kolejnych miesiącach.

14.2.2. BADANIE SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW

ZASADY BADANIA

- Badanie skóry dziecka obejmuje oglądanie i palpację. Skóra dziecka powinna być odsłonięta (noworodek/niemowlę powinny być rozebrane, u dzieci starszych należy odsłaniać poszczególne partie skóry w celu jej oceny). Pozycje pacjenta do badania – leżąca oraz stojąca i siedząca.

SPOSÓB BADANIA

- Ogląda się skórę, oceniając takie cechy, jak zabarwienie, zmiany na skórze, powierzchnię skóry.
- Ogląda się przydatki skórne: włosy (rozmieszczenie, gęstość, stopień dojrzałości płciowej), paznokcie (zabarwienie, kształt płytek paznokciowych, połysk, wielkość).
- Palpacyjnie ocenia się rodzaj zmiany na skórze oraz jej ciepłotę, używając części grzbietowej dłoni. Bada się powierzchnię skóry, jej wilgotność, elastyczność (ujęcie skóry na brzuchu dziecka w fałd i obserwowanie szybkości powrotu do pozycji wyjściowej), a także ruchomości skóry (ocena zdolności przemieszczania się skóry pod wpływem ruchu).

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

- Prawidłowo skóra dziecka jest **koloru** bladoróżowego, bez cech sinicy obwodowej oraz centralnej, nie obserwuje się zmian pierwotnych i wtórnych. Nieco odrębności rozwojowych dotyczy skóry noworodków. Jest ona czerwonoróżowa, z niewielką przemijającą sinicą sytuującą się na stopach i dłoniach spowodowaną niedojrzałością obwodowego układu krążenia lub wychłodzeniem. Jest również pokryta mazią płodową. Sinica centralna dominuje u noworodków z wadami wrodzonymi serca lub niewydolnością oddechową. Charakterystyczna w wyglądzie skóry noworodka jest także obecność zmian grudkowych i rumienia toksycznego – zmiany ustępują samoistnie w ciągu kilku dni po urodzeniu. Do cech okresu noworodkowego zaznaczonych na skórze należy też żółtaczka fizjologiczna, spowodowana niedojrzałością enzymatyczną wątroby. Rozpoczyna się w 2. dobie życia i trwa do 7.–8. dnia życia. Skóra jest bardziej zażółcona w części górnej ciała w porównaniu z częścią dolną. U noworodka mogą również w pierwszych 2–3 dniach po urodzeniu występować obrzęki zlokalizowane na kończynach, w okolicy podbrzusza i okolicy krzyżowej.
- Skóra jest **ucieplona** równomiernie, chociaż dystalne części ciała mogą być chłodniejsze, szczególnie jeśli są odkryte. Prawidłowa temperatura powierzchowna waha się w granicach 36,5–37,4°C.
- Prawidłowo skóra jest **wilgotna** oraz **elastyczna** (jeśli wygładzenie fałdu jest powolne, należy brać pod uwagę odwodnienie). Sucha skóra może świadczyć o zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego, przysadki mózgowej, awitaminozie czy o atopowym zapaleniu skóry.

- **Rozmieszczenie włosów** zależy od stopnia dojrzałości dziecka. Po urodzeniu plecy i ramiona noworodka pokryte są meszkiem, zwanym lanugo, szczególnie zaznaczonym u dzieci urodzonych przedwcześnie (meszek zanika w ciągu kilku tygodni po urodzeniu). Do okresu pokwitaniowego owłosiona jest skóra głowy; wygląd włosów i ich jakość są osobniczo zmienne. Kolejno, w poszczególnych okresach rozwoju dziecka obserwuje się rozwój cech owłosienia łonowego i pachowego uwarunkowanego płcią (stadia według Tannera – patrz rozdz. 10.2 i 11.2).
- Prawidłowo włosy nie powinny być **suche i łamliwe**. Zmiany ich struktury obserwuje się na przykład w chorobach układu dokrewnego (niedoczynność tarczycy itp.).

14.2.3. BADANIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH

ZASADY BADANIA

W badaniu węzłów chłonnych wykorzystywana jest przede wszystkim ich ocena palpacyjna. Bada się węzły chłonne w takiej samej kolejności jak u osoby dorosłej – najpierw węzły chłonne okalające dolną część twarzy, następnie węzły chłonne szyi oraz pachowe i pachwinowe. Ocena węzłów chłonnych będzie łatwiejsza, jeśli badana okolica zostanie rozluźniona, na przykład przystępując do badania węzłów chłonnych podbródkowych, poprosi się dziecko, aby pochyliło brodę ku dołowi.

SPOSÓB BADANIA

- Palpacyjnie ocenia się wszystkie węzły chłonne według przyjętej kolejności, skupiając się na ich umiejscowieniu, wielkości, wyizolowaniu i przesuwalności względem innych otaczających je tkanek.
- Ponadto ocenia się konsystencję, tkliwość na ucisk oraz wygląd skóry w okolicy badanych węzłów.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

Tabela 14.2. Prawidłowości i nieprawidłowości stwierdzane podczas badania węzłów chłonnych

PRAWIDŁOWOŚCI WĘZŁÓW CHŁONNYCH	NIEPRAWIDŁOWOŚCI WĘZŁÓW CHŁONNYCH
Niewyczuwalne, wyizolowane i przesuwalne względem tkanek otaczających, niebolesne, o sprężystej konsystencji • U noworodka niewyczuwalne (niekiedy mogą jednak być wyczuwalne węzły szyjne i pachwinowe) • U dzieci do 3. roku życia mogą mieć średnicę do 3 mm • U dzieci do 12. roku życia mogą mieć średnicę do 1 cm	Mogą być powiększone z powodu: • procesu zapalnego (zapalenie skóry głowy, odczyn po ukąszeniu owadów, zapalenie ucha wewnętrznego, zewnętrznego, zapalenie gardła) – najczęściej są bolesne, • procesu nowotworowego (białaczka limfoblastyczna) – brak tkliwości i powiększenie uogólnione węzłów chłonnych Twarde węzły chłonne przemawiają za procesem rozrostowym, węzły zrastające się w pakiety są charakterystyczne dla ziarnicy złośliwej, błonicy

14.2.4. BADANIE UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO

ZASADY BADANIA

Ocena układu kostno-stawowego obejmuje badanie kończyn, kręgosłupa oraz zakresu ruchów poszczególnych stawów. Kluczowe znaczenie ma ocena stawów biodrowych u dzieci. Metody wykorzystywane w badaniu to przede wszystkim oglądanie i palpacja. Pozycję podczas badania determinuje wiek dziecka.

SPOSÓB BADANIA

- Ogląda się kończyny górne i dolne, zwracając uwagę na ich długość i proporcje.
- Trzeba zwrócić uwagę na zmiany będące wynikiem krzywicy zarówno w obrębie kości długich, jak i klatki piersiowej oraz głowy.
- Palpacyjnie ocenia się tkliwość w obrębie kości długich.
- Ogląda się stawy kończyn dolnych i górnych, zwracając uwagę na ich symetrię i zarys oraz cechy miejscowego stanu zapalnego. Należy zbadać zakres i symetrię ruchów czynnych (u małych dzieci obserwuje się spontaniczne ruchy kończyn) oraz zakres ruchów biernych.
- Bada się stawy biodrowe u dziecka (w okresie noworodkowym i u niemowlęcia), koncentrując się na symetryczności fałdów pachwinowych. Ocenia się stopień odwiedzenia w stawach biodrowych, układając kciuki na powierzchni wewnętrznej ud, a pozostałe palce na zewnątrz uda. Do badania odwiedzenia w stawach biodrowych dziecko powinno być ułożone na plecach z kończynami zgiętymi w stawach kolanowych i pod kątem prostym w stawach biodrowych.

- Ocenia się kręgosłup dziecka, zarówno jego kształt, jak i ruchomość (ruchy czynne, takie jak zgięcie i wyprost oraz zgięcie boczne). U noworodków i niemowląt badanie przeprowadza się w pozycji leżącej, u dzieci starszych – w pozycji stojącej.
- Stopy ogląda się pod kątem ich wysklepienia i budowy zarówno w odciążeniu, co możliwe jest, gdy dziecko leży, jak i w obciążeniu, gdy dziecko stoi.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

Tabela 14.3. Prawidłowości i nieprawidłowości stwierdzane podczas badania układu kostnego

PRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU KOSTNEGO I KRĘGOSŁUPA	NIEPRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU KOSTNEGO I KRĘGOSŁUPA
Kończyny górne i dolne jednakowej długości	Różnica długości kończyn powyżej 1 cm (anisomelia)
Brak bolesności uciskowej w obrębie kości długich	Bolesność pourazowa kończyn
Brak objawów krzywicy	Pokrzywicze zmiany w układzie kostnym, takie jak: różaniec krzywiczy, miednica płaska w wymiarze przednio-tylnym, skrzywienie kończyn dolnych, grube nasady kości przedramienia (bransolety krzywicze)
Brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u noworodków i niemowląt w pierwszych miesiącach życia	
Nadmierna lordoza lędźwiowa u dzieci w okresie przedszkolnym ulegająca prawidłowemu wykształceniu do 11. roku życia	Skrzywienie boczne kręgosłupa (skolioza) wynikające ze skrócenia kończyn lub z powodów dysfunkcji układu nerwowego i nerwowo-mięśniowego
Brak skrzywień bocznych	
Możliwość swobodnego wykonania zgięcia i wyprostu oraz zgięcia bocznego	Nieprawidłowości kostne, stany zapalne i nowotwory powodujące ograniczenia w zakresie ruchów czynnych kręgosłupa
Fizjologiczne płaskostopie u dzieci do 3. roku życia	Płaskostopie, stopa końsko-szpotawa

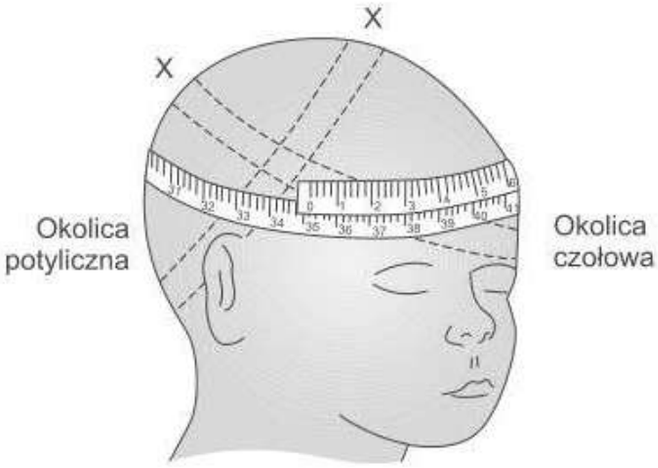
Tabela 14.4. Nieprawidłowości stwierdzane podczas badania układu stawowego

Objaw Ortolaniego (objaw przeskakiwania) – zwichnięcie stawu biodrowego	podczas odwodzenia w biodrach można wyczuć przeskok głowy kości udowej
Objaw Barlowa (objaw wyważania)	podczas uciskania kolana w kierunku osi kości udowej można wyczuć przeskok głowy kości udowej i jej powrót po zwolnieniu ucisku
Objawy zwichnięcia stawu biodrowego u niemowlęcia	skrócenie kończyny niesymetryczne fałdy pośladkowe utrudnione odwodzenie skolioza kręgosłupa po stronie zwichnięcia trudności w chodzeniu

14.2.5. BADANIE GŁOWY I SZYI

ZASADY BADANIA

Badanie głowy obejmuje ocenę części mózgowej i twarzowej czaszki oraz narządy: wzroku, słuchu, węchu, jamę ustną i gardło. W obrębie szyi ocenia się tarczycę. Do badania głowy i szyi dziecka wykorzystywane są wszystkie metody badania fizykalnego od oglądania i palpacji po opukiwanie, a w szczególnych sytuacjach również osłuchiwanie.



Rycina 14.1. *Pomiar obwodu głowy dziecka.*

SPOSÓB BADANIA

- Ocenia się kształt, wielkość (proporcję między częściami: mózgową i twarzową), symetrię budowy czaszki oraz jej wysklepienie.
- Centymetrem mierzy się obwód głowy (pomiaru dokonuje się na wysokości guzów potylicznych i czołowych – wysokość łuków brwiowych) (ryc. 14.1).
- Bada się ciemiączko przednie i tylne pod kątem wielkości, napięcia i cech tętnienia. Trzeba zwrócić uwagę na szwy czaszkowe (przestrzeń, która łączy

kości czaszki). Badanie powinno się odbywać w delikatny sposób, najlepiej gdy dziecko jest spokojne, na kolanach u rodzica.

- Ocenia się głowę pod kątem zmian pourazowych oraz bolesności uciskowej.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

Tabela 14.5. Prawidłowości i nieprawidłowości stwierdzane podczas badania

PRAWIDŁOWOŚCI GŁOWY	NIEPRAWIDŁOWOŚCI GŁOWY
Czaszka symetryczna, prawidłowo wysklepiona	Czaszka kwadratowa Małogłowie
Ciemiączka prawidłowo napięte (miękkie), niewysklepione, nie stwierdza się ich tętnienia	Opóźnione zarastanie ciemiączek (przyczyną mogą być krzywica lub zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego, nieprawidłowości w budowie kości czaszki)
Ciemiączko przednie (zwane dużym) ma kształt rombu o wymiarach około 4 × 6 cm, zarasta do 18.–26. miesiąca życia Ciemiączko tylne (zwane małym) ma średnicę 0,5–2 cm, zarasta do 6.–8. tygodnia życia	Przedwczesne zarastanie ciemiączek
	Zwiększone napięcie lub zapadnięcie ciemiączek (wskazują odpowiednio na zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego o różnej etiologii i odwodnienie)
Szwy czaszkowe nieposzerzone	Poszerzone szwy czaszkowe (wodogłowie) Przedwczesne zarastanie szwów czaszkowych
Brak rozmiękania kości	Rozmiękanie kości potylicy, tzw. objaw piłeczki pingpongowej (objaw krzywicy u wcześniaków), w *osteogenesis imperfecta*, hiperfosfatemii
Brak bolesności uciskowej oraz zmian pourazowych podczas opukiwania i nieprawidłowości w postaci ubytków kości	Dachówkowate nakładanie się kości czaszki jest zjawiskiem typowym po porodzie fizjologicznym, ulega normalizacji w pierwszych 2. dniach życia

14.2.6. BADANIE NARZĄDÓW ZMYSŁÓW ORAZ JAMY USTNEJ I GARDŁA

ZASADY BADANIA

Zasady badania narządów zmysłów u dzieci są podobne jak u dorosłych. Odrębności dotyczą sposobu wykonania badania i są uwarunkowane wiekiem oraz możliwością współpracy z pacjentem. Poniżej omówiono sposób badania narządów zmysłów i zakres oceny wraz z wnioskami diagnostycznymi. Sposób badania nerwów czaszkowych w obrębie głowy opisano w rozdziale 13. W czasie badania wykorzystuje się oglądanie i palpację.

BADANIE NARZĄDU WZROKU

Sposób badania

- Ocenia się osadzenie, ustawienie oraz ruchomość gałek ocznych.
- Ogląda się brwi i rzęsy pod kątem ich ilości.
- Ocenia się powieki, spojówki, twardówki pod kątem cech zapalnych, wybroczyn i zabarwienia.
- Badając rogówkę, trzeba się skupić na cechach, takich jak przejrzystość, gładkość, lśnienie.
- Ocenia się tęczówki i źrenice (wielkość, symetrię i ich reakcję na światło, na akomodację oraz zbieżność).

Dokumentacja wyników badania

- **Gałki oczne osadzone i ustawione** prawidłowo (w okresie niemowlęcym typowy jest zez zbieżny).
- **Ruchomość gałek ocznych** początkowo jest nieskoordynowana, następnie – symetryczna. Niemowlę skupia się na twarzy obserwującego oraz zaczyna podążać za przedmiotem.
- **Powieki** prawidłowo się domykają, nie stwierdza się zjawiska opadania, skóra jest wolna od zmian zapalnych (noworodki mają zamknięte powieki, poza dość krótkim okresem czuwania; próba otwarcia powiek wiąże się z odruchowym mocniejszym ich zamknięciem).
- **Spojówki** zabarwione na różowo, bez cech zapalenia.
- **Źrenice** równe, okrągłe (u noworodka mogą być nieco różne od siebie, przy czym ich wielkość jest symetryczna), prawidłowo reagujące na światło zarówno w odruchu bezpośrednim, jak i skrzyżowanym.

BADANIE NARZĄDU WĘCHU I ZATOK PRZYNOSOWYCH

Sposób badania

- Ogląda się kształt nosa i jego symetrię oraz ocenia, czy występują jakiekolwiek deformacje szkieletu nosa.
- W celu obejrzenia błony śluzowej nosa unosi się jego koniec ku górze. Ocenia się obecność wydzieliny, zabarwienie i zmiany na błonie śluzowej.
- Ocenia się drożność nosa. Dzieciom starszym, które współpracują, poleca się zamknięcie jednego z nozdrzy, u dzieci małych obserwuje się ruchy skrzydełek nosa podczas karmienia, ssania i oddychania.
- Zatoki u dzieci rozwijają się wraz z ich wzrastaniem i osiągają pełną dojrzałość w wieku młodzieńczym (w okresie niemowlęcym najbardziej rozwinięte

są zatoki sitowe, zatoki szczękowe rozwijają się do 15. roku życia, zatoki klinowe również osiągają swoją docelową wielkość w wieku młodzieńczym). Stąd badanie zatok u dzieci jest niepełne z uwagi na ich niedojrzałość.

Dokumentacja wyników badania

- **Nos osadzony** prawidłowo, symetryczny, bez wrodzonych czy nabytych deformacji.
- **Błona śluzowa nosa** zabarwiona prawidłowo, bez cech przekrwienia oraz stanu zapalnego. Wydzielina w jednym z nozdrzy może sugerować obecność ciała obcego.
- **Nos drożny**, dziecko nie ma trudności w oddychaniu.
- **Okolice zatok** możliwe do weryfikacji wraz z rozwojem dziecka, niebolesne.

BADANIE NARZĄDU SŁUCHU

Sposób badania

- Ogląda się małżowiny uszne i ocenia, jak są osadzone, jakiej są wielkości, czy występują na nich zmiany skórne, deformacje wrodzone.
- Dotykiem bada się tkliwość małżowiny w obrębie skrawków.
- Oglądaniem i palpacją ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny, pociągając małżowinę uszną do tyłu (u niemowląt) lub ku tyłowi i górze (u dzieci starszych).
- Ocenia się zdolność reagowania na dźwięki i mowę (próba szeptu, badanie akumetryczne).

Dokumentacja wyników badania

- **Uszy osadzone** prawidłowo, bez cech wad wrodzonych i deformacji. Skóra małżowiny usznej bez zmian skórnych. Brak tkliwości uciskowej w obrębie skrawka.
- **Skóra przewodu słuchowego** prawidłowa, w przewodzie słuchowym nie stwierdza się wydzieliny ropnej, krwistej, śluzowej. Ocena błony bębenkowej u noworodka jest bardzo trudna ze względu na obecność mazi, stąd można ocenić jedynie drożność przewodu słuchowego zewnętrznego.
- Dziecko reaguje na dźwięki, np. na dzwonienie kluczy, mowę ludzką. Nieprawidłowościami w zachowaniu dziecka, które mogą świadczyć o niedosłuchu, są: opóźnienie rozwoju mowy, brak reakcji na typowe dźwięki.

BADANIE JAMY USTNEJ I GARDŁA

Sposób badania

Ze względu na nieprzyjemne doznania związane z badaniem jamy ustnej najczęściej jest ono przeprowadzane u dzieci na końcu fizykalnej oceny stanu zdrowia. Wykorzystuje się oglądanie i palpację.

- Ogląda się wargi i ocenia ich barwę, stopień wilgotności oraz wielkość i kształt.
- Ogląda się przedsionek jamy ustnej, dziąsła, zęby (rodzaj uzębienia, liczba zębów adekwatnie do wieku) oraz ujścia ślinianek: przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych.
- Ocenia się język, podniebienie miękkie, podniebienie twarde oraz migdałki podniebienne i gardło.

Dokumentacja wyników badania

- **Wargi** bez widocznych zmian zapalnych (prawidłowo zabarwione na różowo, wilgotne).
- **Błona śluzowa przedsionka jamy ustnej** zabarwiona na różowo, bez zmian zapalnych oraz prawidłowo nawilżona.
- Brak zmian zapalnych w okolicy ujść **ślinianek** podżuchwowych, podjęzykowych i przyusznych.
- **Dziąsła** bez cech stanu zapalnego.
- **Zęby mleczne** rozpoczynają się wyrzynać od około 6. miesiąca do końca 2. roku życia (wyrzynanie zębów prezentuje osobniczą zmienność, dziewczynki zaczynają ząbkować nieco wcześniej niż chłopcy), prawidłowo zęby bez cech próchnicy.
- **Język** porusza się we wszystkich kierunkach. Pokryty jest czerwonoróżową błoną śluzową, nie ma cech nalotu (nalot obserwowany jest u dzieci w gorączce bądź w przypadku schorzeń przewodu pokarmowego i wątroby).
- **Podniebienie twarde** bez wad rozwojowych typu rozszczepienia wargi górnej, podniebienia twardego i miękkiego (tzw. wilcza paszcza).
- **Migdałki podniebienne** nie powinny być powiększone i wystawać poza przedni łuk podniebienny. Prawidłowo zmniejszają się w 8. roku życia. Częste infekcje migdałków mogą spowodować zarówno ich przerost, jak i zmniejszenie. Nie powinny być one przekrwione i rozpulchnione oraz pokryte nalotem (migdałki zmienione zapalnie są rozpulchnione, powiększone, z nalotem).

BADANIE TARCZYCY

Badanie tarczycy jest wykonywane u dzieci z wykorzystaniem takich samych metod jak u dorosłych. Gruczoł może być badalny od okresu pokwitania.

14.2.7. BADANIE UKŁADU ODDECHOWEGO

ZASADY BADANIA

W czasie badania klatki piersiowej i układu oddechowego wykorzystuje się oglądanie, palpację, opukiwanie i osłuchiwanie. Do badania dziecko w wieku noworodkowym/niemowlęcym leży w pozycji bocznej i na wznak, a w wieku poniemowlęcym powinno być podtrzymywane pod pachami w pozycji siedzącej. Dzieci starsze przyjmują pozycję taką samą jak osoby dorosłe.

SPOSÓB BADANIA

Oglądanie

- Określa się budowę i kształt klatki piersiowej oraz jej typ konstytucyjny: asteniczna, atletyczna, pikniczna.
- Należy zwrócić uwagę na symetrię ruchów oddechowych dziecka oraz tor oddychania.
- Ocenia się liczbę oddechów oraz ich charakter: miarowość i amplitudę.

Palpacja

- Bada się bolesność na ucisk w obrębie klatki piersiowej techniką taką samą jak u osoby dorosłej.
- Ocenia się symetrię ruchomości oddechowej (rozszerzalność klatki piersiowej), obejmując dłońmi łuki żebrowe i polecając dziecku nabranie powietrza do płuc, a także symetrię rozszerzania się klatki piersiowej (możliwe do wykonania w wieku, kiedy dziecko jest w stanie współpracować).
- Bada się drżenie piersiowe – u niemowlęcia przykłada się dłoń na powierzchnię przednią, tylną i boczną klatki piersiowej, w czasie gdy dziecko płacze. U dziecka starszego drżenie głosowe (piersiowe) ocenia się podczas wypowiadania przez nie twardych głosek lub słów, np. „r", „raz, cztery".

Opukiwanie

- Opukuje się ścianę klatki piersiowej porównawczo (w celu stwierdzenia jakości wypuku) oraz topograficznie (w celu oceny granic płuc).
- Ocenia się ruchomość dolnych granic płuc.

Osłuchiwanie

- Osłuchuje się powierzchnię płuc w celu oceny symetryczności i jakości szmeru pęcherzykowego, szmeru oskrzelowego oraz dodatkowych patologicznych szmerów oddechowych.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

Oglądanie

- **Kształt klatki piersiowej** jest zmienny osobniczo, ale także zależy od wieku dziecka. U noworodka klatka piersiowa ma kształt beczkowaty, a jej przekrój jest zbliżony do koła. Podczas wzrastania ulega spłaszczeniu, wymiar przednio-tylny staje się mniejszy niż wymiar boczny, ulega również wydłużeniu.
- Prawidłowo podczas oddychania klatka piersiowa porusza się symetrycznie. W trakcie czynności wdechu powinno być widoczne zwiększenie się jej wymiarów.
- **Tor oddychania** zmienia się z wiekiem. Niemowlęta oddychają torem brzusznym, charakteryzuje je niezbyt duża ruchomość klatki piersiowej. Tor piersiowo-brzuszny obserwuje się u dzieci rozpoczynających samodzielne chodzenie. W okresie dojrzewania ustalają się: u dziewcząt – tor piersiowy, u chłopców – tor brzuszny.
- **Liczba oddechów** zmienia się z wiekiem. Noworodek jest wydolny oddechowo, dominuje oddech płytki, głównie torem brzusznym, często również niemiarowy (bezdechy 5–10-sekundowe są prawidłowością w pierwszych dniach życia). Częstotliwość oddychania w zależności od wieku dziecka przedstawiono w tabeli 14.7.

Palpacja

- Prawidłowo klatka piersiowa bez **tkliwości dotykowej**.
- **Ruchomość oddechowa** jest symetryczna.
- **Drżenie piersiowe** (głosowe) jest symetryczne.

Tabela 14.6. Charakterystyczne cechy krzywiczo zmienionej klatki piersiowej

Różaniec pokrzywiczy	zgrubienia żeber w miejscu połączeń chrzęsto-kostnych
Bruzdy Harrisona	nieskostniałe części żeber wciągnięte przez przeponę

Tabela 14.7. Zakres liczby oddechów na minutę w zależności od wieku dziecka

WIEK DZIECKA	LICZBA ODDECHÓW NA MINUTĘ
noworodek donoszony	40–60
niemowlę w 3. miesiącu życia	30–35
niemowlę w 6. miesiącu życia	24–29
dziecko w 1. roku życia	23–24
dziecko w 5. roku życia	18–22
dziecko w 15. roku życia	16–18

Według: [2].

Opukiwanie

- Nad prawidłowo upowietrznionymi płucami **wypuk** jest jawny, symetryczny.

U starszych dzieci obszary bezpowietrzne płuca możliwe są do wypukania, gdy znajdują się nie więcej niż 5 cm w głąb klatki piersiowej i mają wielkość przynajmniej 5 cm.

- **Dolne granice płuc** są zależne od wieku dziecka.
- **Ruchomość granic dolnych płuc** jest różna w zależności od wieku dziecka i mieści się w granicach 5–8 cm.

Tabela 14.8. Dolne granice płuc u dzieci w wieku 12 lat

LINIE TOPOGRAFICZNE	PŁUCO PRAWE	PŁUCO LEWE
Linia przymostkowa	VI żebro	
Linia środkowo-obojczykowa	VI żebro	IV żebro
Linia pachowa środkowa	VII żebro	VII żebro
Linia łopatkowa	X żebro	X żebro
Linia przykręgosłupowa	X kręg piersiowy	XI żebro

Według: [3].

Osłuchiwanie

- Prawidłowo **szmer pęcherzykowy** na powierzchni (obszarze) płuc jest symetryczny.
- U dzieci małych **szmer pęcherzykowy** jest trochę głośniejszy niż u dorosłych, bywa określany jako szmer dziecięcy (związane jest to z anatomią dróg oddechowych dziecka).

14.2.8. BADANIE UKŁADU KRĄŻENIA

ZASADY BADANIA

- Badanie układu krążenia obejmuje ocenę okolicy przedsercowej i krążenia obwodowego. W czasie badania stosuje się oglądanie, palpację, opukiwanie i osłuchiwanie. W dobie badań obrazowych mniejszą użyteczność ma opukiwanie okolicy serca, niemniej jednak jest to metoda, która doświadczonym badającym pozwala wysnuć wnioski dotyczące stłumienia sercowego.
- Ułożenie dziecka podczas badania układu krążenia – na wznak, pozycja lewoboczna, siedząca, stojąca, pochylenie do przodu (zarówno podczas palpacji okolicy przedsercowej i uderzenia koniuszkowego, jak i w trakcie osłuchiwania serca).

SPOSÓB BADANIA

I. Ocena okolicy przedsercowej

Oglądanie

- Ogląda się okolicę przedsercową, skupiając uwagę na identyfikacji uwypukleń (wysklepienia klatki piersiowej). W wieku dziecięcym może to być tzw. **garb sercowy**, który powstaje na skutek powiększenia prawej komory serca (przyczyna takiego uwypuklenia jest pochodzenia sercowego albo wynika z wadliwego kształtu kośćca klatki piersiowej) lub w wyniku obecności blizn po przebytych zabiegach operacyjnych.
- Ocenia się obecność tętnień w okolicy przedsercowej (miejsca ewentualnych tętnień to pola: zastawki aorty, tętnicy płucnej, okolica dołka podsercowego).
- Ocenia się uderzenie koniuszkowe (może być bardziej widoczne np. podczas wysiłku).
- Ocenia się wypełnienie żył szyjnych.

Palpacja

Dziecko może być ułożone na wznak, na lewym boku, znajdować się w pozycji siedzącej, stojącej lub być pochylone do przodu.

- Na okolicę rzutu serca na ścianę klatki piersiowej przykłada się dłoń i ocenia tzw. uderzenie sercowe (unoszenie klatki piersiowej spowodowane skurczem prawej komory).
- Ocenia się obecność drżeń patologicznych, zjawiska tzw. kociego mruku.
- Ocenia się uderzenie koniuszkowe i jego cechy, takie jak: umiejscowienie, siła, wielkość. Uderzenia koniuszkowego poszukuje się w IV lub V międzyżebrzu.

Osłuchiwanie

- Serce osłuchuje się w czasie normalnego oddychania dziecka, kiedy może ono współpracować, nabierając powietrze do klatki piersiowej, wpuszczając je lub wstrzymując na chwilę oddech. Niemowlę bada się w czasie snu lub karmienia, kiedy nie płacze.
- Osłuchuje się pole zastawki dwudzielnej, półksiężycowatej aorty oraz tętnicy płucnej, a także pole zastawki trójdzielnej (po prawej stronie mostka w IV międzyżebrzu).
- Ocenia się miarowość i częstość uderzeń serca.
- Ocenia się głośność, akcentację oraz czystość tonów serca.
- Ocenia się obecność szmerów serca organicznych, czynnościowych i przygodnych.

II. Ocena stanu krążenia obwodowego

Tętno (HR – heart rate), ciśnienie tętnicze krwi (BP – blood pressure), powrót kapilarny, zabarwienie powłok skórnych.

- **Tętno** ocenia się pod kątem jego częstości, napięcia, wypełnienia oraz symetryczności. Można też je badać przy jednoczesnym osłuchiwaniu serca. Tętno ocenia się na tętnicach szyjnych oraz na tętnicach kończyn górnych i dolnych (ramieniowe, promieniowe, udowe, podkolanowe, grzbietowe stopy).
- **Ciśnienie tętnicze krwi** ocenia się metodą osłuchową Korotkowa zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi wielkości mankietu. Pacjent powinien być wypoczęty. Noworodki i niemowlęta mogą mieć mierzone ciśnienie krwi w czasie snu lub karmienia (wartości ciśnienia krwi podczas snu dziecka mogą być niższe o 5–7 mmHg). Ciśnienie tętnicze może być mierzone na kończynie górnej lub na kończynie dolnej. Gdy pomiaru dokonuje się na kończynie dolnej, dziecko jest ułożone na brzuchu i kończynę ma lekko zgiętą w stawie kolanowym. Mankiet zakłada się na udo i podczas deflacji powietrza z mankietu osłuchuje się tętno na tętnicy podkolanowej.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

W pierwszych dniach życia dziecka jego układ krążenia przechodzi okres adaptacyjny związany z zamykaniem się lub ponownym otwieraniem otworu owalnego i przewodu tętniczego.

Tabela 14.9. Prawidłowości i nieprawidłowości stwierdzane podczas badania układu krążenia

PRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA	NIEPRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA
Oglądanie	
Prawidłowy wygląd okolicy przedsercowej, bez widocznych uwypukleń	Zniekształcenie mostka (tzw. garb sercowy)
Brak tętnienia w okolicy przedsercowej oraz w dołku podsercowym	Tętnienia okolicy zastawki aorty i zastawki pnia płucnego mogą wskazywać na obecność tętniaka lub wzmożonego ciśnienia w tych tętnicach
Widoczne umiarkowane uderzenie koniuszkowe (może być nasilone podczas wysiłku i stresu), u dzieci otyłych może być trudne do zauważenia	Nadmierne tętnienie okolicy dołka podsercowego (tętnienie z prawej komory)
Palpacja	
Niewyczuwalne drżenie w okolicy serca	„Koci mruk" – drżenie w okolicy serca (zjawisko spotykane w wadach zastawek serca)
Wyczuwalne uderzenie koniuszkowe o umiejscowieniu zależnym od wieku dziecka: • od wieku niemowlęcego do 4.–5. roku życia – IV przestrzeń międzyżebrowa do około 1 cm na zewnątrz od linii sutkowej lewej, • w wieku późniejszym – V międzyżebrze do 1 cm od linii sutkowej lewej w kierunku do mostka (podobnie jak u dorosłego)	Uderzenie koniuszkowe przemieszczone w lewą stronę – przerost lewej komory serca Uderzenie koniuszkowe przesunięte w lewo i w dół – przerost prawej komory serca Uderzenie koniuszkowe po prawej stronie klatki piersiowej – prawostronne ułożenie serca
Uderzenie koniuszkowe prawidłowo pokrywa się z opuszką palca badającego oraz powinno być miarowe i zgodne z tętnem na tętnicach obwodowych	Rozlane uderzenie koniuszkowe zajmujące więcej niż opuszkę palca badającego – powiększenie lewej komory serca Brak lub osłabienie uderzenia koniuszkowego – płyn w osierdziu, lewostronna odma opłucnowa lub obecność płynu w lewej jamie opłucnej
Tętno symetryczne na jednoimiennych tętnicach prawidłowo napięte, dobrze wypełnione, miarowe	Tętno niemiarowe, nitkowate, słabo napięte

Tabela 14.9. cd.

PRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA	NIEPRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA
Osłuchiwanie	
Czynność serca miarowa; u dzieci bardzo często może występować zjawisko tzw. fizjologicznej niemiarowości oddechowej – podczas wdechu przyspiesza czynność serca	Niemiarowość oddechowa patologiczna
Częstość skurczu serca odpowiednia dla przedziału wieku (patrz tab. 14.10)	Częstoskurcz (*tachycardia*) Rzadkoskurcz (*bradycardia*)
Tony serca czyste, głośne i prawidłowo akcentowane – ton pierwszy (T_1) jest głośniejszy w miejscu osłuchiwania zastawek przedsionkowo-komorowych, a ton drugi (T_2) – w miejscu osłuchiwania zastawek komorowo-tętniczych; u szczupłych dzieci tony mogą być wzmożone po stresie i wysiłku fizycznym	Wzmożenie T_1 (zwężenie zastawki mitralnej) i T_2 (nadciśnienie tętnicze, zbyt wysokie ciśnienie w krążeniu płucnym) Osłabienie T_1 (zapalenie mięśnia sercowego) i T_2 (zwężenie ujść aorty i pnia płucnego)
Rozdwojenie T_1 słyszalne na końcu wydechu i w początkowej fazie wdechu (związane z opóźnieniem skurczu prawej połowy serca)	
Rozdwojenie T_2 wykazuje zmienność oddechową (słyszalne w II lewym międzyżebrzu podczas wdechu, a niesłyszalne podczas wydechu)	
Brak patologicznych szmerów serca	Szmery serca zewnątrzsercowe i wewnątrzsercowe słyszalne w różnych okresach cyklu serca, o głośności stopniowanej w skali Levine'a
Szmery przygodne (niewinne) – występują u około 20% noworodków, często u dzieci od 8. do 12. roku życia; nie są związane z patologią układu krążenia	Szmery przygodne mogą występować w przypadku anemii, nadczynności gruczołu tarczowego, w czasie gorączki
Ciśnienie tętnicze odpowiednie do wieku (patrz tab. 14.11)	Zmniejszone ciśnienie tętnicze (hipotensja) Nadciśnienie tętnicze

Tabela 14.10. Częstość pracy serca w zależności od wieku dziecka

WIEK DZIECKA	LICZBA UDERZEŃ SERCA NA MINUTĘ
do 1. miesiąca życia	100–180 (w okresie aktywności)
2.–6. miesiąc życia	100–140
6.–12. miesiąc życia	100–120
2.–6. rok życia	90–110
7.–10. rok życia	80–100
11.–14. rok życia	70–90

Według: [3].

Tabela 14.11. Wartości ciśnienia tętniczego w zależności od wieku dziecka

WIEK DZIECKA (MIESIĄCE ŻYCIA)	WARTOŚCI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO (mmHg; kPa)
0–1	90/60; 12,0/8,0
1–3	95/65; 12,7/8,7
3–6	100/65;13,3/8,7
6–9	105/65; 14,0/8,7
9–12	110/70; 14,7/9,3
13–15	120/80; 16,0/10,7

Według: [3].

14.2.9. BADANIE JAMY BRZUSZNEJ

ZASADY BADANIA

Badanie jamy brzusznej wykonuje się u dziecka ułożonego na wznak. W badaniu brzucha wykorzystuje się wszystkie metody badania fizykalnego, jedynie zmienia się kolejność stosowania poszczególnych metod badania: oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie oraz palpacja lekka (powierzchowna) i głęboka. Badanie brzucha dziecka może być bardzo trudne, dlatego zwłaszcza podczas badania dzieci małych należy do nich mówić. Objawy subiektywne, takie np. jak ból brzucha, u małych dzieci niełatwo zdiagnozować, w czasie badania bardzo ważna jest więc obserwacja zachowania się dziecka i mimiki jego twarzy.

SPOSÓB BADANIA

Oglądanie

- Zwraca się uwagę na symetrię brzucha i uwypuklenie powłok brzusznych.
- Obserwuje się ruchy brzucha podczas oddychania.
- Ogląda się okolicę pępka i pępek (trzeba go ocenić przed odpadnięciem kikuta pępowiny i po jego odpadnięciu).
- Ocenia się sieć naczyń żylnych na skórze, zmiany skórne, obecność blizn pooperacyjnych.
- Obejrzeć trzeba odbyt (ocenić wygląd zwieracza zewnętrznego odbytu).

Osłuchiwanie

- Osłuchuje się szmery jelitowe, przykładając membranę stetoskopu do prawego kwadrantu brzucha. Ocenić należy głośność i częstość ruchów perystaltycznych.
- Osłuchuje się naczynia tętnicze (tętnice nerkowe oraz tętnice biodrowe i aortę brzuszną) w celu stwierdzenia szmerów naczyniowych.

Opukiwanie

- Brzuch opukuje się metodą pośrednią w celu zidentyfikowania wypuku na jego powierzchni.
- Ocenia się granice ewentualnego stłumienia wypuku, opukując w kierunku stłumienia odgłosu opukowego.

Palpacja powierzchowna i głęboka

- Dziecko leży na wznak, płaczące niemowlę ułożone jest na kolanach matki.
- Powłoki brzuszne dziecka bada się podczas wdechu, aby unikać napięcia powłok brzusznych.
- Jeśli dziecko skarży się na bolesność, badanie należy rozpocząć od okolicy oddalonej od wskazywanego bólu.
- Palce od II do V układa się na powłokach brzusznych lewego dolnego kwadrantu brzucha (dłoń przesuwa się odwrotnie do wskazówki zegara) i przyciska nimi delikatnie powłoki brzuszne, oceniając ich napięcie i opór oraz tkliwość uciskową.
- Mocniej uciskając powłoki brzuszne, ocenia się masy znajdujące się w brzuchu (ich umiejscowienie i wielkość) oraz granice narządów wewnętrznych: wątroby (brzeg, konsystencję, powierzchnię), śledziony.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

- Jama brzuszna jest symetryczna i wysklepiona odpowiednio do wieku dziecka. U niemowląt brzuch jest uwypuklony powyżej łuków żebrowych, u dzieci w wieku poniemowlęcym – na poziomie łuków żebrowych.
- W zależności od **toru oddychania** obserwuje się prawidłowe ruchy powłok brzusznych.
- W okolicy **nadbrzusza** obserwuje się tętnienie pochodzące z aorty brzusznej.
- W okolicy **pępka** nie stwierdza się żadnych zmian zapalnych, przepukliny.
- Prawidłowo nie stwierdza się **poszerzenia naczyń żylnych** na powierzchni powłok skórnych jamy brzusznej.
- Szmery jelitowe są interpretowane jako przelewania, kruczenia, bulgotanie.
- Prawidłowo nie wysłuchuje się **szmerów naczyniowych** na dużych tętnicach jamy brzusznej.
- Nad jamą brzuszną prawidłowo stwierdza się **odgłos opukowy bębenkowy**.
- **Śledziony** i **trzustki** nie można zbadać palpacyjne, jeśli nie są powiększone.
- Prawidłowo u noworodków brzeg **wątroby** znajduje się 2–3 cm poniżej łuku żebrowego prawego, u dzieci do 1. roku życia około 1 cm. W 2.–3. roku życia

brzeg wątroby może się znajdować na wysokości łuku żebrowego. U starszych dzieci – podobnie jak u dorosłego – jest schowany pod łukiem żebrowym prawym. Powierzchnia wątroby jest gładka, a jej brzeg powinien być równy.

- Noworodek w pierwszej dobie wydala smółkę, następnie stolce przejściowe (luźna konsystencja i zielonkawe zabarwienie), po czym stolce stają się koloru żółtego (nieco luźniejsze u dzieci karmionych piersią). Liczba stolców waha się od 3 do 5 na dobę.

14.2.10. BADANIE NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH

ZASADY BADANIA

W badaniu zewnętrznych narządów moczowo-płciowych wykorzystuje się metodę oglądania i palpacji. Pozycja pacjenta do badania uzależniona jest od jego wieku. Jest to dla małych dzieci pozycja leżąca na wznak, a dla starszych dzieci płci męskiej – stojąca i płci żeńskiej – leżąca na wznak z lekko zgiętymi kończynami dolnymi (jeśli zaistnieje konieczność wziernikowania pochwy, badanie wykonuje ginekolog dziecięcy). Jądra małych chłopców należy badać ciepłymi dłońmi. Jeśli palpację wykonuje się zbyt chłodnymi dłońmi, powoduje się skurcz mięśnia dźwigacza jądra i przesunięcie jądra do kanału pachwinowego.

SPOSÓB BADANIA

Oglądanie

- Ocenia się narządy moczowo-płciowe, ich typ oraz dojrzałość w odniesieniu do poszczególnych faz rozwoju cech płciowych według Tannera (patrz rozdz. 10.2 i 11.2).
- U dziewczynek ocenia się wydzielinę z pochwy, wielkość łechtaczki, wargi sromowe oraz sprawdza, czy nie ma cech stanu zapalnego w obrębie przedsionka pochwy.
- U chłopców ocenia się umiejscowienie cewki moczowej, wielkość prącia, wygląd moszny.

Palpacja

- U chłopców należy sprawdzić obecność jąder w worku mosznowym, ich spoistość, bolesność, występowanie obrzęków.
- Badanie palpacyjne pochwy u dziewczynek wykonuje ginekolog dziecięcy.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

Tabela 14.12. Prawidłowości i nieprawidłowości stwierdzane podczas badania układu moczowo-płciowego

PRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO	NIEPRAWIDŁOWOŚCI UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Zewnętrzne narządy moczowo-płciowe u dziewczynek	
Typ narządów moczowo-płciowych zgodny z płcią i wiekiem metrykalnym	Obojnactwo
Wargi sromowe większe pokrywają wargi sromowe mniejsze	
W 2.–3. dniu po urodzeniu występuje wydzielina z pochwy zwana kryzą płciową	Wydzielina zapalna świadcząca o infekcji bakteryjnej w obrębie pochwy
Brak zaczerwienienia, wydzieliny świadczącej o stanie zapalnym	
Łechtaczka prawidłowej wielkości	Przerost łechtaczki – zaburzenia hormonalne
Zewnętrzne narządy moczowo-płciowe u chłopców	
Typ narządów moczowo-płciowych zgodny z płcią i wiekiem metrykalnym	
Ujście cewki moczowej umiejscowione na szczycie prącia	Wierzchniactwo
	Spodziectwo
Brak objawów stanu zapalnego w obrębie zewnętrznego ujścia cewki moczowej, napletka	
Jądra znajdują się w mosznie, mają taką samą wielkość i konsystencję (u 5% noworodków i 1% chłopców do 3. roku życia może nie być jednego jądra w mosznie)	Brak jąder lub jądra w mosznie, wodniak jądra (u noworodków)
	Bolesność jąder, obrzęk moszny (np. w zespole nerczycowym)

14.2.11. BADANIE UKŁADU NERWOWEGO

ZASADY BADANIA

Badanie dziecka pod kątem prawidłowości układu nerwowego przeprowadza się w zasadzie już podczas badania ogólnego, w czasie którego obserwuje się rozwój psychoruchowy i odnosi się go do wieku pacjenta. Pełne badanie neurologiczne, podczas którego będzie możliwa współpraca z dzieckiem, może mieć miejsce około 5. roku życia. U większości dzieci około 2. roku życia i powyżej tego wieku można wykonywać badanie neurologiczne według określonego schematu, który zawiera ocenę stanu świadomości, objawów oponowych,

odruchów fizjologicznych i nieprawidłowych, ocenę napięcia mięśni i siły mięśni oraz ocenę równowagi i czucia.

Ze względu na bardzo szybki rozwój układu nerwowego i jego stopniowe dojrzewanie w wieku niemowlęcym badanie tego układu w tym okresie różni się zasadniczo od badania u dzieci w wieku starszym.

Do badania dziecko może być ułożone na wznak, przyjąć pozycję pionową, być w podwieszeniu (dziecko podtrzymywane jest pod pachami), w pozycji na brzuchu.

SPOSÓB BADANIA

Oglądanie

- Ocenia się tętnienie ciemiączek i ich uwypuklenie, szwy czaszkowe, ułożenie głowy.
- Bada się reakcję dziecka na bodźce świetlne (ocena II nerwu czaszkowego).
- Ocenia się skojarzony ruch gałek ocznych (ocena III, IV, VI nerwu czaszkowego), obserwuje napinanie się mięśni żwaczy podczas karmienia dziecka i ruchów mimicznych twarzy (podczas ssania można ocenić czynność ruchową nerwu trójdzielnego i twarzowego), reakcje dziecka na bodziec dźwiękowy (czynność nerwu przedsionkowo-ślimakowego). Obejrzeć trzeba język oraz sprawdzić jego ruchomość (nerw podjęzykowy). Obserwuje się dziecko podczas ssania, co pozwala wysnuć częściowe wnioski diagnostyczne odnośnie do czynności nerwów czaszkowych IX i X.
- Obserwuje się ułożenie dziecka i jego ruchy.

Palpacja

- Bada się objawy oponowe: sztywności karku, objaw karkowy Brudzińskiego.
- Ocenia się napięcie mięśniowe i zakres ruchów biernych oraz symetrię napięcia mięśniowego. W tym celu należy podać dziecku własne palce i ostrożnie unosić je do pozycji siedzącej, obserwując jednocześnie zdolność unoszenia i trzymania głowy.
- Bada się odruchy głębokie i powierzchniowe takimi samymi technikami jak u osoby dorosłej.
- Bada się odruchy fizjologiczne oraz odruchy piramidowe.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADANIA

(ocena dziecka w wieku niemowlęcym)

- Dziecko przytomne, reagujące na głos i mówienie, nie stwierdza się ilościowych i jakościowych zaburzeń świadomości.
- Brak objawów oponowych (objaw karkowy Brudzińskiego ma w wieku niemowlęcym niewielką wartość diagnostyczną, gdyż może być stwierdzany również u dzieci zdrowych).
- Prawidłowa funkcja nerwów czaszkowych stosownie do możliwości badania (tab. 14.13).
- Dziecko układa się w tzw. **ułożeniu fizjologicznym**: na plecach, ma zgięte kończyny dolne i górne (przewaga napięcia mięśni zginaczy). Około 6. miesiąca życia obserwuje się tzw. **ułożenie pośrednie** (kończyny ugięte), kolejno obserwuje się ułożenie wyprostne (tab. 14.14).
- Obecność **odruchów fizjologicznych** charakterystycznych dla wieku niemowlęcego (tab. 14.15).
- **Napięcie mięśni** prawidłowe – przewaga zwiększonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyn. Między 2. a 3. miesiącem życia obserwuje się ustępowanie hipertonii w obrębie kończyn górnych, między 3. a 4. miesiącem życia – w zakresie kończyn dolnych.

Tabela 14.13. Wyniki badania nerwów czaszkowych

WYNIKI BADANIA W ZAKRESIE II NERWU CZASZKOWEGO
Odruch oczno-powiekowy (jako reakcja na bodziec świetlny) – do 6. tygodnia życia Spostrzeganie przedmiotów – od 6. tygodnia życia Wodzenie oczami za przedmiotem – pod koniec 2. miesiąca życia Zamykanie powiek jako reakcja obronna – 4. miesiąc życia
WYNIKI BADANIA W ZAKRESIE NERWÓW CZASZKOWYCH: III, IV, VI
Objaw oczu lalki – prawidłowy w wieku noworodkowym Skojarzone patrzenie – 2. miesiąc życia Płynne ruchy gałek ocznych – 5. miesiąc życia
WYNIKI BADANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI SŁUCHOWEJ VIII NERWU CZASZKOWEGO
Odruch Moro – ułożenie kończyn w geście obejmowania jako reakcja na silny bodziec dźwiękowy Odruch uszno-powiekowy – zamknięcie powiek w odpowiedzi na nagły dźwięk Skręcanie głowy w kierunku danego bodźca dźwiękowego – 4.–6. miesiąc życia

Tabela 14.14. Nieprawidłowe ułożenie ciała niemowlęcia

POZYCJA CIAŁA	PRZYCZYNA
Ułożenie odgięciowe	mózgowe porażenie dziecięce
Ułożenie wyprostne	mózgowe porażenie dziecięce
Ułożenie w tzw. pozycji żabki	zmniejszone napięcie mięśniowe

Tabela 14.15. Rodzaje odruchów fizjologicznych

ODRUCH FIZJOLOGICZNY	OKRES ZANIKU
Odruch Moro – w odpowiedzi na dźwięk następują odwiedzenie i częściowy wyprost kończyn górnych, a następnie tzw. gest obejmowania	5.–6. miesiąc życia
Odruch ssania – wyzwolenie ruchów ssania w odpowiedzi na drażnienie okolicy ust i środka warg	około 1. roku życia
Odruch chwytania	3.–4. miesiąc życia
Odruch szukania – dziecko zwraca głowę w kierunku bodźca podczas drażnienia policzka dotykiem	3.–4. miesiąc życia
Odruch podeszwowy (Babińskiego) – grzbietowe odgięcie palucha (spowodowany niedojrzałością osłonek mielinowych)	od 2. roku życia

PIŚMIENNICTWO

1. Kaczmarski M.: *Badanie kliniczne dziecka*. W: *Pediatria* (red. K. Kubicka, W. Kawalec). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
2. Krawczyński M.: *Propedeutyka pediatrii.* Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
3. Obuchowicz A. (red.): *Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii*. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

15. ODRĘBNOŚCI W BADANIU PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM OSOBY W WIEKU GERIATRYCZNYM

Bożena Nowaczyk

Starzenie to proces biologiczny charakteryzujący się postępującymi (nasilającymi się z upływem lat życia), przewidywalnymi, nieuchronnymi zmianami ewolucyjnymi oraz dojrzewaniem, trwającym aż do śmierci. Naturalnym zjawiskiem w procesie starzenia się organizmu jest stopniowe zwiększanie się liczby zmian o charakterze regresyjnym oraz zmniejszanie ilości procesów odnowy i regeneracji.

Proces starzenia cechuje się dużą zmiennością osobniczą. Zmiany narządowe pojawiają się w różnym okresie osobniczego trwania życia (heterochromia starzenia) i w różnym stopniu nasilenia w poszczególnych narządach (heterotopia starzenia). Tempo zmian jest indywidualne u poszczególnych osób, dlatego wiek biologiczny może się różnić od wieku metrykalnego. Różne osoby starzeją się w odmiennym tempie, również starzenie się poszczególnych układów czy narządów odbywa się w innym tempie, na co mają wpływ m.in. status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia.

Ze względu na różnice w przebiegu procesu starzenia odróżniamy:

- starzenie się zwyczajne (usual ageing) – gdy odczuwalne są straty oraz deficyty, ale bez patologii,
- starzenie się pomyślne (successful ageing) – gdy predyktory starości odgrywają neutralną lub pozytywną rolę, czyli zwalniają proces starzenia się,
- starzenie się patologiczne (impaired ageing) – gdy szybko postępuje upośledzenie wielu funkcji życiowych organizmu oraz występuje tzw. polipatologia (współwystępowanie licznych jednostek chorobowych).

Starzenie, nawet to, które przebiega bez chorób, w istotny sposób zwiększa ryzyko wystąpienia patologii ze względu na ograniczenie możliwości adaptacyjnych. W tkankach dochodzi do wielu zmian biochemicznych, których konsekwencją jest rozwój typowych objawów starości, a także zmniejszenie się intensywności wielu procesów życiowych.

Sekcja Geriatryczna Europejskiego Towarzystwa Lekarskiego (European Union of Medical Specialists – Geriatric Section) stworzyła definicję tzw. pacjenta

geriatrycznego. Według tej definicji pacjent geriatryczny to osoba z typową wielochorobowością w wieku powyżej 60. roku życia (najczęściej mająca ponad 70 lat) lub każda osoba w wieku 80 lat i więcej ze względu na związane z wiekiem zwiększone ryzyko wystąpienia złożonych patologii w wyniku m.in. znacznego prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań i poszczególnych zespołów chorobowych oraz tzw. efektu domino, wysokiego ryzyka chronicyzacji chorób ostrych i znacznego ryzyka pozbawienia autonomii wskutek utraty sprawności funkcjonalnej.

Osoby starsze wymagają innego podejścia klinicznego niż to, jakie jest stosowane podczas oceny medycznej osób młodszych. U starszych chorych występuje nakładanie się zmian chorobowych na zmiany będące konsekwencją procesu starzenia się. Spektrum objawów klinicznych jest szersze, symptomy choroby są bardziej subtelne, często nieswoiste.

15.1. BADANIE PODMIOTOWE

Ze względu na zmiany inwolucyjne i atroficzne wywiad z pacjentem w wieku geriatrycznym jest trudniejszy, często bywa niekompletny, niełatwy do interpretacji lub mylący.

Trudności w komunikowaniu się z pacjentem geriatrycznym:

- deficyt słuchu – odbiorczy lub przewodzeniowy,
- dysfazja – najczęściej związana z przebytym udarem, czasem cecha otępienna,
- dyzartria – choroba naczyń mózgowych, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona,
- dysfonia – choroba Parkinsona,
- otępienie (demencja) – upośledzenie wszystkich funkcji poznawczych,
- majaczenie (delirium) – upośledzenie uwagi, zaburzenia stanu czuwania oraz percepcji,
- depresja – może przypominać otępienie lub majaczenie.

Dokładne zebranie wywiadu wymaga znajomości i dynamiki badania klinicznego oraz organizacji środowiska dla ułatwienia komunikacji.

ZASADY BADANIA

- Gdy tylko jest to możliwe, należy badać osoby starsze w spokojnym otoczeniu, gdzie nic nie będzie ich rozpraszać (z minimalnym hałasem tła).
- Z uwagi na fizjologiczne zmiany w termoregulacji należy zapewnić właściwą temperaturę w pokoju badań (umiarkowanie ciepłe otoczenie).

- Jasne oświetlenie pomaga kompensować zmiany w soczewkach – dobrze oświetlony pokój pozwala starszej osobie lepiej widzieć.
- Rozmowa twarzą w twarz z pacjentem w pozycji siedzącej pozwala nawiązać kontakt wzrokowy oraz zneutralizować wrażenie zniecierpliwienia i pośpiechu. Zniecierpliwienie spowalnia komunikację, ponieważ nasila wrażenie stosunków hierarchicznych zamiast wzmacniać poczucie partnerstwa w rozwiązywaniu problemów.
- Pacjent powinien mieć możliwość przyjęcia dogodnej pozycji i dostęp do wody pitnej. Starsze osoby często preferują krzesło z prostym oparciem i podłokietnikami (ułatwiającymi wstawanie).
- Pacjent powinien mieć założone okulary, aparat słuchowy i protezy zębowe, jeżeli ich na co dzień używa.
- Należy pomóc pacjentowi włączyć i nastawić aparat słuchowy. Jeżeli nadal nie słyszy – mówiąc, należy zwiększyć natężenie głosu, bez podnoszenia jego wysokości. Krzyk, któremu towarzyszy podnoszenie wysokości głosu, jest bezcelowy, gdyż słyszenie dźwięków o wysokiej częstotliwości jest u osób starszych bardziej upośledzone niż dźwięków o częstotliwości niższej. Krzyk lub podniesiony głos mogą spowodować znaczny dyskomfort, ponieważ ucho niedosłyszące może być bardziej wrażliwe na dźwięki niskie.
- Należy dostosować tempo i treść wizyty do sił pacjenta. Można korzystać z licznych krótkich narzędzi przesiewowych oraz informacji uzyskanych od rodziny bądź opiekunów. Jeśli istnieją ku temu wskazania, trzeba rozważyć rozłożenie wstępnej oceny pacjenta na 2 wizyty.
- Należy poświęcić czas na otwarte pytania i wspomnienia; pytać rodziny i opiekunów, gdy jest taka potrzeba, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia funkcji poznawczych.
- Trzeba uważnie oceniać objawy, zwłaszcza zmęczenie, utratę apetytu, zawroty głowy i ból, poszukując wskazówek dotyczących chorób podstawowych.
- Zalecenia pisemne powinny być wydrukowane dużą czcionką i łatwe do przeczytania.

SPOSÓB BADANIA

W ocenie osób starszych potrzebne są zaawansowane techniki zbierania wywiadów, ze specjalnym naciskiem na życie codzienne i kluczowe zagadnienia związane ze zdrowiem starszych pacjentów, oraz skupienie się na ocenie funkcjonalnej podczas badania przedmiotowego.

Obecne dolegliwości

Po przedstawieniu się i ustaleniu danych osobowych pacjenta badający rozpoczyna wywiad pytaniem o obecne dolegliwości. Osoby w wieku podeszłym często zgłaszają więcej niż jedną dolegliwość. Należy starać się bez pośpiechu wypytać o każdą z nich i oddzielić objawy związane z nową ostrą chorobą od tych wiążących się z ogólnym pogorszeniem sprawności. Zbierając wywiad, trzeba ustalić, od jak dawna pacjent odczuwa poszczególne dolegliwości, czy zmieniły się one ostatnio i kiedy dane objawy jeszcze nie występowały.

Choroby przewlekłe i przebyte

Należy szczegółowo wypytać o choroby przebyte i przewlekłe, na które choruje pacjent. Zbierając dane dotyczące tych schorzeń, powinno się wykorzystać wszelkie możliwe źródła informacji, łącznie z przeglądem dokumentacji medycznej. Współistniejące choroby przewlekłe mogą nie mieć bezpośredniego związku z aktualnym problemem zdrowotnym, mogą natomiast w istotny sposób wpływać na wybór metody leczenia.

Wywiad dotyczący leków

W miarę starzenia się organizmu pojawiają się zaburzenia funkcji biologicznych, poznawczych oraz społecznych, wzrasta też liczba zgłaszanych dysfunkcji narządowych i związanych z nimi dolegliwości. Skutkuje to zwiększaniem liczby stosowanych leków i tym samym podwyższonym ryzykiem wystąpienia niepożądanych skutków ich interakcji. Uwzględniając szerokie spektrum przyczyn oraz konsekwencje **polipragmazji**, należy dołożyć wszelkich starań, by zapobiegać temu zjawisku. Podczas każdej wizyty powinno się zatem sprawdzać listę leków przyjmowanych przez pacjenta, zwracając uwagę na nazwy substancji czynnych w lekach generycznych.

Niezbędne jest także staranne zebranie wywiadu dotyczącego przyjmowania leków i uzyskanie informacji:

- jakie leki są przyjmowane przez pacjenta, z uwzględnieniem tych kupowanych bez recepty,
- jakie leki zostały wprowadzone lub odstawione w ostatnim czasie oraz czy dawkowanie od dawna przyjmowanych leków zostało zmienione,
- czy zdarza się, żeby pacjent pomijał dawkę jakiegoś leku, np. diuretyku, gdy wychodzi z domu,
- czy występują alergie i działania niepożądane leków,
- czy w domu pacjenta znajdują się zapasy niewykorzystanych leków.

Należy również ocenić:

- zdolność pacjenta do samodzielnego dawkowania leków (czy stosuje pojemnik z przegródkami, czy też opiekun pomaga przygotować leki),
- możliwości w zakresie czytania etykiet, otwierania opakowań, właściwego stosowania inhalatorów,

Jeżeli pacjent ma ze sobą swoje leki, trzeba razem z nim je przejrzeć, zapytać pacjenta, na co są poszczególne leki, jak odczuwa ich działanie oraz jak często je przyjmuje.

Wywiad rodzinny

Ujawnienie choroby o istotnym podłożu genetycznym jest w wieku podeszłym mało prawdopodobne, wywiad rodzinny może mieć jednak znaczenie dla pacjentów, których rodzeństwo lub dzieci zmarły z powodu określonych schorzeń.

Wywiad socjalny i dotyczący codziennego funkcjonowania

Sytuacja życiowa wywiera duży wpływ na postępowanie w chorobie. Konieczne jest poznanie uwarunkowań i oddziaływań – zarówno korzystnych, jak i negatywnych. U osób w wieku podeszłym należy przeprowadzić pełny wywiad socjalny rozszerzony o pytania dotyczące: sprawności funkcjonalnej pacjenta, otoczenia domowego, codziennych czynności, wsparcia, kontaktów towarzyskich, pracy, alkoholu i palenia tytoniu oraz prowadzenia samochodu.

Pytania szczegółowe

Pytania szczegółowe są ważnym elementem wywiadu u osób w wieku geriatrycznym i stanowią część składową badania przesiewowego. Standardowy schemat pytań obejmuje zagadnienia zawarte w tabeli 15.1.

Tabela 15.1. Standardowy schemat pytań

Upośledzenie sprawności intelektualnej	Wpływ wieku na funkcjonowanie poznawcze nie przybiera formy jednolitego wzorca m.in. ze względu na zróżnicowane tempo starzenia się poszczególnych struktur mózgu *Pytania:* Czy pacjent zauważył problemy z pamięcią? Czy inne osoby zgłaszały uwagi do jego pamięci? Czy pacjent potrzebuje pomocy w korespondencji i finansach?
Nastrój	Uwarunkowania biologiczne, psychiczne i społeczno-socjalne powodują, że osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na zaburzenia psychiczne mogące się przyczynić do samobójstw. Zespoły depresyjne należą do najczęstszych, często nierozpoznanych i nieleczonych, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym *Pytania:* Czy pacjent śpi w nocy? Jak opisałby swój nastrój? Czy znajduje przyjemność w swych ulubionych zajęciach? Pozytywna odpowiedź na pytanie: „Czy często czuje się Pan/i smutny/a lub przygnębiony/a?" ma około 80-procentową czułość i swoistość i powinna skłaniać do dalszej diagnostyki, np. za pomocą geriatrycznej skali depresji – skala Yesavage'a
Odżywianie	Częstość występowania niedożywienia wzrasta z wiekiem. Szczególnie narażone są osoby chorujące przewlekle, ze złym stanem uzębienia, schorzeniami jamy ustnej i przewodu pokarmowego, z depresją i innymi chorobami psychicznymi oraz przyjmujące leki wpływające na apetyt i wytwarzanie śliny *Pytania:* Czy masa ciała pacjenta utrzymuje się w ostatnim czasie na stałym poziomie? Czy zauważył, że ubrania stały się luźne? Kto przygotowuje pacjentowi posiłki? Ile ich spożywa w ciągu dnia? Czy je mięso, ryby, warzywa i owoce?
Jama ustna	*Pytania:* Czy pacjent ma problemy z dziąsłami albo zębami? Jeżeli nosi protezę zębową, to czy jest ona dobrze dopasowana? Czy odczuwa suchość w jamie ustnej?
Ból	Główną przyczyną bólu są zwykle dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, ból głowy, neuralgie w przebiegu cukrzycy i półpaśca, nocne bóle kończyn oraz ból nowotworowy. Pacjenci w wieku podeszłym, pomimo tego, że częstość występowania bólu może sięgać 25–50% wśród osób funkcjonujących samodzielnie i 40–80% u przebywających w zakładach opiekuńczych, rzadziej zgłaszają ból, co prowadzi do niepotrzebnego cierpienia, depresji, izolacji społecznej, niesprawności i pogorszenia funkcjonowania Częstą przyczyną bólu ostrego są: zabieg operacyjny, uraz, ból głowy. Ból ostry charakteryzują wyraźny początek, widoczna patologia i krótki czas trwania Przyczynami bólu przewlekłego są najczęściej choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwory, kurcze mięśni kończyn dolnych, neuropatie i zespoły korzeniowe. Ból przewlekły trwa ponad 3 miesiące, często związany jest z zaburzeniami psychologicznymi lub czynnościowymi, a jego charakter i nasilenie mogą się zmieniać w czasie *Pytania:* Czy pacjent odczuwa ból? Jak długo go odczuwa? Jakie jest jego nasilenie? Jaki charakter?

Tabela 15.1. cd.

Funkcja zwieraczy	Nietrzymanie moczu i stolca jako objaw wstydliwy, często niewerbalizowany przez pacjentów w gabinetach lekarskich, odnotowywany jest w statystykach dużo rzadziej niż rzeczywiście występuje. Z tego powodu pytania należy zadawać pacjentom z zachowaniem delikatności *Pytania:* Czy pacjent ma problemy z trzymaniem moczu i stolca? Czy ma świadomość potrzeby oddania moczu lub stolca? Czy ma kiedykolwiek problem z dotarciem do toalety na czas? Czy ten problem ogranicza jego codzienną aktywność?
Wzrok, słuch	Z wiekiem słabnie wrażliwość zmysłów oraz wydłuża się czas reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe *Pytania:* Czy pacjent ma problemy ze wzrokiem i czy nosi okulary? Czy jest w stanie czytać i oglądać telewizję? Jeżeli pacjent nosi aparat słuchowy, czy aparat działa? Czy pacjent ma go przy sobie i regularnie nosi?
Upadki i równowaga	Upadki są główną przyczyną śmierci wśród zgonów spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami w grupie osób powyżej 65. roku życia, a odsetek zgonów będących ich następstwem wzrasta wykładniczo, niezależnie od płci, w starszych grupach wieku podeszłego, stanowiąc w 70% przypadków przyczynę śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w grupie osób powyżej 75. roku życia Najważniejsze powikłania i skutki upadków: • zgon, • złamania, • unieruchomienie, • instytucjonalizacja, • zespół poupadkowy (lęk pacjenta przed podejmowaniem aktywności i izolacja społeczna), • gorsza jakość życia U pacjenta z upadkami w wywiadzie trzeba ustalić sposób wezwania pomocy, gdyby pacjent się przewrócił w domu i nie mógł wstać *Pytania:* Czy pacjent czuje się kiedykolwiek niepewnie podczas stania lub chodzenia? Czy w ciągu minionego roku się przewrócił i czy potrafił wstać z podłogi, jeżeli tak się stało?

15.2. BADANIE PRZEDMIOTOWE

Starannie przedstawione jasne instrukcje na temat wykonywanych badań pomogą usprawnić badanie przedmiotowe starszego pacjenta, które należy przeprowadzić zgodnie z zasadami tradycyjnego badania dostosowanego do osób w wieku podeszłym. Wielu osobom starszym powinno się pomagać w poruszaniu po gabinecie, położeniu i wstawaniu z kozetki. Trzeba wykazać zrozumienie dla dłuższego czasu potrzebnego na rozebranie się i ponowne ubranie.

Zaawansowany wiek powoduje narastanie zróżnicowania i biologicznej odrębności. Do oceny zdrowia osób w wieku geriatrycznym niezbędna jest wiedza na temat zmian inwolucyjnych i atroficznych, z których tylko część objawia się w sposób jawny kliniczne.

Tabela 15.2. Odrębności w badaniu przedmiotowym pacjentów geriatrycznych

MIEJSCE BADANIA	ZASADY I SPOSÓB BADANIA
Ocena ogólna	• Należy pogłębić obserwacje dotyczące pacjenta zebrane od początku wizyty • Zmierz wzrost i masę ciała pacjenta, oceń jego stan odżywienia
Objawy życiowe	• Zmierz pacjentowi ciśnienie tętnicze krwi, poszukując podwyższonego skurczowego ciśnienia tętniczego i zwiększonego ciśnienia tętna; kryteria rozpoznawania nadciśnienia tętniczego są takie jak w młodszych grupach wiekowych • Zbadaj pacjenta w poszukiwaniu ortostatycznego spadku ciśnienia, zdefiniowanego jako obniżenie ciśnienia skurczowego o ≥ 20 mmHg lub ciśnienia rozkurczowego o ≥ 10 mmHg w ciągu 3 minut po przyjęciu pozycji stojącej; zmierz ciśnienie tętnicze i częstość rytmu serca w pozycji leżącej, następnie w ciągu 3 minut w pozycji stojącej • Zmierz częstość pracy serca, częstość oddechów i temperaturę

- Wzrost zmniejsza się wraz z wiekiem, lecz istnieje duża zmienność, jeśli chodzi o początek tego procesu i jego nasilenie; w wieku 80 lat dochodzi do zmniejszenia wzrostu średnio o 5 cm
- Zmiany postawy, wysokości kręgów, nasilenie lordozy oraz zmniejszenie wysokości krążków międzykręgowych powodują zmniejszenie długości tułowia
- Nasilenie krzywizny bioder i kolan, zmniejszenie przestrzeni stawowej tułowia i kończyn mają udział w powstawaniu zaników strukturalnych
- Zmiany stawowe w obrębie stopy oraz spłaszczenie łuków stopy odpowiadają za zmniejszenie wzrostu mierzonego w pozycji stojącej
- Masa tkanek innych niż tkanka tłuszczowa zmniejsza się z wiekiem; zmniejszenie to dotyczy głównie masy mięśniowej oraz – w mniejszym stopniu – kości i trzewi
- Z powodu zmniejszenia beztłuszczowej masy ciała między 30. i 70. rokiem życia, sięgającym 40%, przy dowolnej masie ciała lub dowolnym BMI, w organizmach osób starszych znajduje się znacznie więcej tkanki tłuszczowej niż u osób młodych
- U starzejących się zdrowych osób szczytową masę ciała obserwuje się w 6. dekadzie życia. Jest to norma dla krajów rozwiniętych, w których u osób dorosłych masa ciała zwiększa się w wieku średnim, pozostaje stabilna u zdrowych osób starszych aż do 9. dekady życia, po czym stopniowo się zmniejsza
- Niedożywienie występuje m.in. w przebiegu depresji, choroby alkoholowej, zaburzeń poznawczych, procesów rozrostowych, izolacji społecznej czy ubóstwa

Ciśnienie tętnicze

- Z biegiem lat, wraz z postępem patologicznych zmian w naczyniach, skurczowe ciśnienie tętnicze stale wzrasta; często pojawia się izolowane nadciśnienie skurczowe z podwyższonym ciśnieniem tętna
- Rozkurczowe ciśnienie tętnicze wzrasta do 5. dekady życia, a następnie ulega obniżeniu. Zjawisko to obserwuje się u obu płci
- Występuje tendencja do posturalnego (ortostatycznego) obniżenia ciśnienia – nagłego spadku ciśnienia po przyjęciu pozycji pionowej

Rytm i częstość pracy serca

- Stwardnienie błony środkowej tętnic oraz zwapnienia w ich ścianach mogą utrudniać badanie tętna, jego brakowi nie towarzyszą jednak objawy zaburzonej perfuzji czy krążenia
- Tętnica szyjna przybiera czasem bardziej kręty przebieg, a jej tętnienie staje się bardziej widoczne, co daje mylne wrażenie poszerzenia tętnicy
- Spoczynkowa czynność serca pozostaje niezmieniona, ale zmniejsza się liczba komórek bodźcotwórczych w węźle zatokowo-przedsionkowym oraz maksymalna częstość pracy serca; prowadzi to do upośledzenia odpowiedzi na stres fizjologiczny

Częstość oddechów i temperatura

- Pozostają niezmienione, ale zmiany w termoregulacji prowadzą do większej podatności na hipotermię